

MAPES — Método de Aprendizagem por Estruturação Sistêmica

Versão 0.9.0 — Versão teórico-metodológica para implementação piloto

Hugo de Paula

Ricardo Guimarães

Cláudio de Moura Castro

24 de julho de 2026

Sumário

0.1	Informação disponível, conhecimento desorganizado	2
0.2	O estudante em uma ecologia atencional de alta concorrência	3
0.3	Fragmentação, desorientação e falsa fluência	3
0.4	Heterogeneidade e desigualdade no custo de integração	4
0.5	O professor como agente central	4
0.6	Problema e finalidade do MAPES	5
0.7	Estatuto epistemológico	5
0.8	Definição canônica	5
0.9	Objetivos deste documento	6
1	Fundamentação Teórica	7
1.1	Conhecimento como organização relacional	7
1.2	Representação de especialistas e novatos	7
1.3	Carga cognitiva e desenho	7
1.4	Aprendizagem generativa, recuperação e transferência	8
1.5	Aprendizagem ativa e ICAP	8
1.6	PBL, investigação, projetos e scaffolding	9
1.7	Sala de aula invertida	9
1.8	Formação por competências	9
1.9	Alinhamento construtivo e backward design	10
1.10	Bloom, SOLO e aprendizagem significativa	10
1.11	Ancoragem, mediação e aprendizagem situada	10
1.12	Atenção, tecnologia e desenho	10
1.13	IA generativa e agência docente	11
1.14	Grafos de conhecimento e aprendizagem personalizada	11
1.15	Avaliação, validade e meta-avaliação	11
1.16	Síntese e lacuna	12
2	Pressupostos e Princípios Epistemológicos do MAPES	13
2.1	Falibilismo	13
2.2	Realismo relacional moderado	13
2.3	Pragmatismo pedagógico	13
2.4	Conhecimento como sistema mobilizável	13
2.5	Aprendizagem como reorganização e ação	13
2.6	Mediação docente	13
2.7	Agência do estudante	14
2.8	Contextualização com invariância	14
2.9	Complexidade navegável	14
2.10	Tecnologia subordinada à pedagogia	14

2.11	Equidade e acessibilidade	14
2.12	Evidência calibrada	14
2.13	Proporcionalidade documental	14
2.14	Revisabilidade e aprendizagem institucional	14
3	Constructos Centrais	15
3.1	Arquitetura geral	15
3.2	Blueprint funcional	15
3.3	Grafo sistêmico funcional	16
3.4	Teleonomia	17
3.5	Taxonomia Acelerada	17
3.6	Ancoragem Contextual	17
3.7	Estratificação de Relevância Sistêmica	18
3.8	Processos e metodologias	18
3.9	Orquestração e artefatos	19
3.10	Avaliação e revisão	19
3.11	Relações entre os pilares	19
3.12	Invariantes	19
3.13	Variações legítimas	20
4	Taxonomia Acelerada: Fundamentos, Desambiguação e Operacionalização	21
4.1	Problema histórico	21
4.2	Núcleo conceitual	21
4.3	Ciclo problema–lacuna–fundamento–uso	21
4.4	Operações cognitivas e evidências	21
4.5	Autenticidade	22
4.6	Fundamentos just-in-time	22
4.7	Scaffolding	22
4.8	Indicadores	22
4.9	Exemplo em Neurovisão	23
4.10	Exemplo fora da saúde	23
4.11	CrITÉRIOS de interrupção	23
4.12	Relação com atenção	23
5	O Ciclo MAPES: Etapas, Fluxos e Dinâmica	24
5.1	Visão geral	24
5.2	Etapa 1 — Delimitar contexto e objetivos	26
5.3	Etapa 2 — Diagnosticar repertórios e restrições	26
5.4	Etapa 3 — Construir o Blueprint/grafos	26
5.5	Etapa 4 — Analisar função, mecanismo e falha	27
5.6	Etapa 5 — Estratificar relevância	27
5.7	Etapa 6 — Definir ativação cognitiva	27
5.8	Etapa 7 — Criar âncoras, abstração e transferência	27
5.9	Etapa 8 — Selecionar metodologias e scaffolds	28
5.10	Etapa 9 — Produzir artefatos	28
5.11	Etapa 10 — Avaliar aprendizagem e fidelidade	28

5.12	Etapa 11 — Revisar	29
5.13	Microciclo em sala	29
5.14	Três níveis de implementação	29
5.14.1	MAPES Essencial	29
5.14.2	MAPES Padrão	30
5.14.3	MAPES Pesquisa	30
5.15	Critério contra overdesign	30
5.16	Formação docente	30
5.17	MAPES sem tecnologia	31
5.18	MAPES Core: arquitetura tecnológica opcional	31
5.18.1	Definição	31
5.18.2	Entradas	31
5.18.3	Núcleo	31
5.18.4	Saídas	31
5.18.5	Fluxo humano no circuito	32
5.18.6	Grafo do domínio e camada do estudante	32
5.18.7	Individualização, personalização e adaptação	32
5.18.8	IA como apoio documental	32
5.18.9	Proveniência	33
5.18.10	Explicabilidade	33
5.18.11	Privacidade e equidade	33
5.18.12	Avaliação de alto impacto	33
5.18.13	Critérios de fidelidade de produto	33
5.19	Papel institucional	34
5.20	Dinâmica iterativa	34
6	Artefatos e Instrumentos para Implementação	35
6.1	Princípio de instrumentalidade	35
6.2	Canvas MAPES Essencial	35
6.3	Especificação do Blueprint/grafos	35
6.4	Matriz teleonômica	36
6.5	Matriz de relevância	36
6.6	Matriz de ativação cognitiva	36
6.7	Roteiro de Ancoragem Contextual	36
6.8	Roteiro de tarefa autêntica	36
6.9	Rubrica geral de resposta MAPES	37
6.10	Checklist de fidelidade Essencial	37
6.11	Protocolo de proveniência	37
6.12	Prompt estruturado para IA	37
6.13	Roteiro de revisão docente de IA	38
6.14	Registro de decisão	38
6.15	Caderno do estudante	38
6.16	Portfólio	39
6.17	Ambientes digitais	39
6.18	Acessibilidade	39

6.19	Formação de pares revisores	39
7	Avaliação da Aprendizagem e Meta-avaliação do Processo	40
7.1	Princípio geral	40
7.2	Domínios de aprendizagem	40
7.2.1	Precisão factual	40
7.2.2	Compreensão relacional	40
7.2.3	Explicação funcional	40
7.2.4	Aplicação	40
7.2.5	Avaliação	40
7.2.6	Criação	40
7.2.7	Transferência	41
7.2.8	Metacognição	41
7.3	Avaliação diagnóstica	41
7.4	Avaliação formativa	41
7.5	Avaliação somativa	41
7.6	Avaliação autêntica	41
7.7	Retenção	41
7.8	Calibração	42
7.9	Validade	42
7.10	Confiabilidade	42
7.11	Fidelidade de implementação	42
7.12	Rubrica de fidelidade	42
7.13	Meta-avaliação	43
7.14	Indicadores de processo	43
7.15	Experiência não é aprendizagem	44
7.16	Equidade	44
7.17	Carga docente	44
7.18	Custo e sustentabilidade	44
7.19	Painel de decisão	44
7.20	Ciclo de melhoria	45
8	Governança, Autoria e Política de Citação	46
8.1	Princípio de proporcionalidade	46
8.2	Núcleo Fundador	46
8.3	Revisores externos ad hoc	46
8.4	Rede de Aplicadores-Piloto	47
8.5	Regras de decisão	47
8.6	Ciclo de revisão	47
8.7	Versionamento	47
8.8	CHANGELOG	47
8.9	Log de decisões	48
8.10	Autoria	48
8.11	Autoria por produto	48
8.12	Contribuições CRediT	48

8.13	Citação oficial	49
8.14	Repositório e DOI	49
8.15	Licença	49
8.16	Governança teórica e do produto	49
8.17	Gatilhos para expansão	50
8.18	Conflitos de interesse	50
9	Limitações, Riscos e Agenda de Pesquisa Futura	51
9.1	Limitação fundamental	51
9.2	Originalidade por demonstrar	51
9.3	Risco de reificação do grafo	51
9.4	Risco de sobrecarga	51
9.5	Risco de finalismo	51
9.6	Risco de aceleração retórica	51
9.7	Risco de falsa autenticidade	51
9.8	Risco de ancoragem estereotipada	52
9.9	Risco de burocratização	52
9.10	Risco de tecnocentrismo	52
9.11	Risco de substituição docente	52
9.12	Riscos da IA	52
9.13	Risco de patologizar atenção	52
9.14	Risco de confundir engajamento e aprendizagem	52
9.15	Risco de equidade	52
9.16	Condições de contorno	53
9.17	Agenda de pesquisa	53
9.18	Proposições testáveis	54
9.19	Critérios de revisão ou refutação	55
9.20	Caminho à versão 1.0	55
9.21	Declaração de alcance	55
10	Referências	56
A	Glossário normativo	63
B	Canvas MAPES Essencial preenchível	65
C	Ficha MAPES Padrão	66
D	Protocolo MAPES Pesquisa	68
E	Rubrica detalhada do Blueprint/grafico	69
F	Rubrica detalhada da Taxonomia Acelerada	70
G	Exemplo completo de unidade hipotética em Neurovisão	71
G.1	G.1 Finalidade	71
G.2	G.2 Público	71

G.3	G.3 Sistema e fronteira	71
G.4	G.4 Vista nuclear do grafo	71
G.5	G.5 Teleonomia	71
G.6	G.6 Relevância	72
G.7	G.7 Problema inicial	72
G.8	G.8 Fundamentos just-in-time	72
G.9	G.9 Tarefa de avaliação	72
G.10	G.10 Transferência	72
H	Exemplo interdisciplinar em sustentabilidade	73
H.1	H.1 Problema	73
H.2	H.2 Grafo	73
H.3	H.3 Teleonomia	73
H.4	H.4 Taxonomia Acelerada	73
H.5	H.5 Ancoragem	73
H.6	H.6 Avaliação	73
I	Especificação mínima de requisitos do MAPES Core	74
I.1	I.1 Requisitos funcionais	74
I.2	I.2 Requisitos não funcionais	74
I.3	I.3 Requisitos pedagógicos	74
I.4	I.4 Eventos auditáveis	75
J	Programa de formação docente	76
J.1	J.1 Módulo 1 — Diagnóstico	76
J.2	J.2 Módulo 2 — Blueprint e grafo	76
J.3	J.3 Módulo 3 — Teleonomia	76
J.4	J.4 Módulo 4 — Taxonomia Acelerada	76
J.5	J.5 Módulo 5 — Ancoragem	76
J.6	J.6 Módulo 6 — Avaliação	77
J.7	J.7 Módulo 7 — IA e agência	77
J.8	J.8 Módulo 8 — Implementação	77
K	Matriz proposição–mecanismo–medida	78
L	Checklist editorial e científico	79
L.1	L.1 Definição e evidência	79
L.2	L.2 Atenção	79
L.3	L.3 Docência e IA	79
L.4	L.4 Operacionalidade	79
M	Modelo de CHANGELOG	80
N	Declaração provisória de contribuições	81
O	Declaração normativa final	82

Nota de versionamento: a versão 0.9.0 registra uma especificação ampla e utilizável em pilotos, mas não representa uma teoria estabilizada. O número 1.0.0 será reservado a uma versão com definições estáveis, instrumentos iniciais de fidelidade e resultados de implementação externa. **Nota sobre o corpus VELCRO:** o projeto identifica um documento denominado VELCRO como fonte original do diagnóstico das crises contemporâneas de atenção. Esse arquivo não integrou o corpus acessível durante esta redação. A contextualização abaixo foi reconstruída com base no manifesto legado MAPES e na literatura científica. A incorporação futura do VELCRO exigirá reconciliação documental e registro no CHANGELOG, sem atribuir retroativamente ao texto afirmações não verificadas. — # Resumo / Abstract {.unnumbered} ## Resumo {.unnumbered} O MAPES — Método de Aprendizagem por Estruturação Sistemica — é um framework pedagógico de aplicação transversal e uma teoria em elaboração que organiza conhecimentos complexos como sistemas de componentes, relações, funções, níveis de relevância, operações cognitivas e contextos de aplicação. Seu problema de partida é a dificuldade de estudantes em selecionar, integrar e mobilizar conhecimento em uma ecologia contemporânea marcada por abundância informacional, fragmentação curricular, heterogeneidade de repertórios, concorrência atencional e crescente mediação por tecnologias digitais e inteligência artificial. O MAPES não presume uma redução universal da capacidade de atenção, não patologiza estudantes e não substitui o professor. Sustenta que o desenho pedagógico pode orientar a atenção e tornar a complexidade navegável quando explicita arquitetura, função, propósito da tarefa, critérios e relações com conhecimentos prévios. O framework articula quatro pilares: **Blueprint funcional**, representação multiescalar do domínio, formalizável como grafo sistêmico funcional; **Teleonomia**, análise da contribuição funcional, de dependências e falhas sem finalismo; **Taxonomia Acelerada**, introdução precoce e recorrente de tarefas autênticas de aplicação, análise, avaliação e criação, com fundamentos mobilizados de forma oportuna; e **Ancoragem Contextual**, construção de pontos de entrada compatíveis com repertórios dos estudantes, seguida de abstração e transferência. A **Estratificação de Relevância Sistemica** é uma dimensão transversal independente da complexidade cognitiva. O documento apresenta fundamentos, pressupostos, definições operacionais, relações entre constructos, proposições testáveis, condições de contorno, ciclo de implementação, três níveis de documentação — Essencial, Padrão e Pesquisa —, artefatos, rubricas, avaliação da aprendizagem, meta-avaliação, governança piloto e agenda empírica. Também especifica o **MAPES Core**, arquitetura tecnológica opcional em que grafos, IA e learning analytics apoiam planejamento e personalização, preservando agência docente, proveniência, explicabilidade e padrões comuns. A formulação assume caráter falibilista: benefícios são hipóteses; resultados nulos, custos, disparidades ou efeitos adversos devem revisar o modelo. **Palavras-chave:** aprendizagem sistêmica; design instrucional; aprendizagem ativa; grafos de conhecimento; taxonomia cognitiva; atenção; formação por competências; inteligência artificial na educação; avaliação; agência docente. ## Abstract {.unnumbered} MAPES — the Systemic Structuring Learning Method — is a cross-domain pedagogical framework and an emerging theory that organizes complex knowledge as systems of components, relations, functions, relevance levels, cognitive operations, and application contexts. It addresses students' difficulty in selecting, integrating, and mobilizing knowledge within a contemporary learning ecology characterized by information abundance, curricular fragmentation, heterogeneous prior knowledge, attentional competition, and increasing media-

tion by digital technologies and artificial intelligence. MAPES does not assume a universal decline in attention, pathologize students, or replace teachers. It proposes that instructional design may orient attention and make complexity navigable by making architecture, function, task purpose, criteria, and connections to prior knowledge explicit. The framework integrates four pillars: the **Functional Blueprint**, a multiscale representation of a domain that may be formally implemented as a systemic functional graph; **Teleonomy**, the analysis of functional contribution, dependencies, variation, and failure without finalism; **Accelerated Taxonomy**, the early and recurrent use of authentic application, analysis, evaluation, and creation tasks, with foundational knowledge mobilized when required; and **Contextual Anchoring**, the design of entry points connected to learners' repertoires, followed by abstraction and transfer. **Systemic Relevance Stratification** is a transversal dimension independent from cognitive complexity. This document defines foundations, assumptions, constructs, relationships, testable propositions, boundary conditions, implementation cycles, proportional documentation levels, artifacts, assessment, meta-evaluation, pilot governance, and a research agenda. It also specifies the optional **MAPES Core**, a technological architecture in which knowledge graphs, artificial intelligence, and learning analytics support planning and personalization while preserving teacher agency, provenance, explainability, and common standards. The formulation is explicitly fallibilist: benefits remain hypotheses, and null findings, costs, inequities, or adverse effects must inform revision. **Keywords:** systemic learning; instructional design; active learning; knowledge graphs; cognitive taxonomy; attention; competency-based education; artificial intelligence in education; assessment; teacher agency. — # Introdução

0.1 Informação disponível, conhecimento desorganizado

O contexto educacional contemporâneo não pode ser descrito apenas como transição da escassez para a abundância. Bibliotecas digitais, plataformas, vídeos, redes sociais e sistemas de inteligência artificial ampliaram radicalmente a disponibilidade de explicações e respostas, mas não distribuíram de modo equivalente as capacidades de selecionar fontes, identificar relações, avaliar confiança e mobilizar conhecimento. Acesso e aprendizagem não são sinônimos.

O manifesto que originou o MAPES utiliza a imagem de um galpão repleto de peças de automóvel sem planta de montagem (de Moura Castro & Guimarães, n.d.). A metáfora expressa uma distinção pedagógica importante: conhecer nomes e partes não assegura compreender a arquitetura que lhes atribui posição e função. Em termos acadêmicos, o problema pode ser formulado como discrepância entre **disponibilidade informacional e organização cognitiva, curricular e epistemológica**.

A ciência da aprendizagem mostra que conhecimentos prévios influenciam interpretação e memória; especialistas reconhecem estruturas profundas; e novatos podem perceber os mesmos materiais segundo características superficiais (Bransford et al., 2000; Chi et al., 1981; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2018). Isso não significa que o professor deva simplesmente entregar um mapa completo. Significa que relações organizadoras precisam tornar-se objeto explícito de ensino, uso e revisão.

0.2 O estudante em uma ecologia atencional de alta concorrência

O MAPES foi motivado, em parte, por uma percepção de crise moderna da atenção. A formulação exige precisão. A literatura não demonstra que todos os estudantes contemporâneos tenham uma capacidade atencional uniformemente menor. “Atenção” abrange processos distintos, e muitos problemas atribuídos a ela podem refletir sono, saúde, motivação, conhecimento prévio, ansiedade, desenho da tarefa, acessibilidade, ambiente social ou condições clínicas.

Há, contudo, mudanças reais na ecologia de aprendizagem. Estudantes podem alternar entre materiais, mensagens e plataformas; estudar diante de notificações; acessar explicações antes de formular o problema; e receber grandes quantidades de conteúdo sem hierarquia. Pesquisas associam uso intenso ou problemático de smartphones a resultados acadêmicos inferiores, mas estimativas variam e podem ser influenciadas por confundimento (Amez & Baert, 2020; Amez et al., 2023; Bjerre-Nielsen et al., 2020; Sunday et al., 2021). Meta-análises sobre a simples presença do aparelho chegaram a avaliações diferentes sobre a robustez do chamado *brain drain effect* (Böttger et al., 2023; Parry, 2024; Ward et al., 2017).

A evidência é mais direta quando a tecnologia produz competição durante a tarefa. Multitarefa de mídia, interrupções e alternância podem prejudicar processamento, especialmente quando as atividades disputam recursos e exigem manutenção de objetivos (Biedermann et al., 2021; Parry & le Roux, 2021; Sana et al., 2013; Uncapher & Wagner, 2018). Divagação mental, por sua vez, é fenômeno humano geral, mas pode aumentar durante exposições prolongadas e pouco interativas; testes interpolados e tarefas de recuperação podem reduzi-la em determinados contextos (Smallwood & Schooler, 2015; Szpunar et al., 2013; Zhang et al., 2020).

O MAPES adota, portanto, a expressão **ecologia atencional de alta concorrência**. Ela descreve um ambiente no qual selecionar, sustentar e retomar objetivos pode exigir esforço elevado. Essa formulação evita quatro erros:

1. não reduz o problema a smartphones;
2. não transforma correlação em causalidade;
3. não trata estudantes como geração deficitária;
4. não confunde desenho pedagógico com tratamento clínico.

0.3 Fragmentação, desorientação e falsa fluência

O estudante pode encontrar três dificuldades simultâneas.

A primeira é **fragmentação**: conteúdos são distribuídos por aulas, disciplinas e materiais sem explicitação suficiente das relações. A segunda é **desorientação**: o estudante não sabe onde um detalhe se localiza, por que importa ou que outras ideias dependem dele. A terceira é **falsa fluência**: uma explicação clara ou uma resposta gerada pode produzir sensação de entendimento sem capacidade de recuperar, justificar, aplicar ou transferir.

Deslauriers et al. (2019) mostraram que estudantes podem sentir que aprendem mais em uma condição expositiva fluente enquanto aprendem efetivamente mais em uma condição ativa.

Prática de recuperação e atividades generativas ajudam a revelar se o conhecimento está disponível para uso (Dunlosky et al., 2013; Fiorella & Mayer, 2015; Karpicke & Blunt, 2011; Roediger & Karpicke, 2006). O MAPES não se opõe à clareza; opõe-se a confundir clareza percebida com domínio demonstrado.

0.4 Heterogeneidade e desigualdade no custo de integração

Sem arquitetura explícita, cada estudante precisa inferir relações. Aqueles que já conhecem o vocabulário do campo, possuem modelos mentais próximos ou têm acesso a apoio podem fazê-lo com menor custo. Outros recebem as mesmas partes, mas não os mesmos meios de integração. A heterogeneidade não deve ser respondida por currículos de exigência desigual. O ponto de entrada e o apoio podem variar; os conceitos nucleares e critérios de validade permanecem.

A literatura sobre reversão da expertise alerta que um apoio útil a novatos pode tornar-se redundante para avançados (Kalyuga, 2007). A personalização MAPES deve basear-se em evidência de conhecimento e desempenho, e não em rótulos fixos de “estilo de aprendizagem”.

0.5 O professor como agente central

O objetivo do MAPES não é substituir o docente. Ao contrário, ambientes de abundância tornam mais valiosas funções que dependem de julgamento profissional e relação humana. O professor:

- define o que vale a pena aprender;
- valida fontes e representações;
- decide que simplificações são legítimas;
- interpreta erros e silêncios;
- constrói confiança, pertencimento e expectativa;
- organiza diálogo e conflito produtivo;
- oferece feedback responsivo;
- reconhece necessidades não capturadas por dados;
- arbitra avaliação e equidade;
- assume responsabilidade ética e institucional.

A IA pode gerar versões preliminares de mapas, tarefas e rubricas. Estudos sobre IA e design instrucional apontam ganhos potenciais, mas também necessidade de expertise, revisão e confiança calibrada (Celik et al., 2022; Choi et al., 2024; Luo et al., 2025; Moundridou et al., 2024; Nazaretsky et al., 2022). A formulação normativa é:

A IA estrutura, compara e propõe; o professor define, valida, interpreta, decide e responde pelas consequências.

0.6 Problema e finalidade do MAPES

O MAPES responde a cinco dificuldades relacionadas:

1. **fragmentação arquitetural:** partes sem relações explícitas;
2. **opacidade funcional:** identificação sem compreensão de contribuição, dependência e falha;
3. **estacionamento cognitivo:** predomínio de reconhecimento e reprodução sem uso complexo;
4. **distância contextual:** entrada pouco conectada ao repertório;
5. **sobrecarga de desenho:** dificuldade docente de transformar objetivos e fontes em experiências coerentes.

Sua finalidade é fornecer uma arquitetura para planejar, ensinar, aprender, avaliar e revisar conhecimentos complexos. O MAPES articula pilares, metodologias, práticas e artefatos; não prescreve uma única sequência nem uma plataforma.

0.7 Estatuto epistemológico

O MAPES é apresentado como **framework pedagógico autoral e teoria em elaboração**, em continuidade às decisões normativas consolidadas pelo Projeto MAPES (2026). Uma teoria requer constructos definidos, relações, mecanismos, condições de contorno, previsões observáveis, operacionalização, possibilidade de refutação e programa empírico. O presente documento fornece essa arquitetura, mas não constitui validação.

Não devem ser alegados como fatos estabelecidos:

- superioridade universal do MAPES;
- redução comprovada de ansiedade, evasão ou carga cognitiva;
- recuperação de uma suposta atenção perdida;
- transferência automática;
- eficácia transversal;
- equivalência entre satisfação e aprendizagem;
- precisão autônoma de sistemas de IA.

0.8 Definição canônica

MAPES — Método de Aprendizagem por Estruturação Sistêmica — é um framework pedagógico de aplicação transversal e uma teoria em elaboração que organiza conhecimentos complexos como sistemas e articula Blueprint funcional, Teleonomia, Taxonomia Acelerada e Ancoragem Contextual com estratificação de relevância, metodologias, tarefas, avaliação, artefatos e ciclos de revisão, sob mediação e responsabilidade docente.

0.9 Objetivos deste documento

1. formalizar o MAPES;
 2. contextualizar o problema do estudante sem alarmismo;
 3. definir constructos e relações;
 4. resolver a ambiguidade da Taxonomia Acelerada;
 5. orientar implementação proporcional;
 6. especificar artefatos e avaliação;
 7. integrar tecnologia sem substituir o docente;
 8. estabelecer governança piloto;
 9. formular proposições e agenda de pesquisa.
-

Capítulo 1

Fundamentação Teórica

1.1 Conhecimento como organização relacional

O MAPES parte da tese de que aprendizagem de domínios complexos envolve mais que acumulação de proposições. Envolve construir representações nas quais componentes, relações, condições e funções possam ser recuperados e mobilizados. Ausubel (1968) destacou a relação entre novo conteúdo e estrutura cognitiva; Novak e Gowin (1984) operacionalizaram parte dessa ideia em mapas conceituais. Bransford et al. (2000) e National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2018) sintetizam evidências sobre conhecimento prévio, organização e transferência.

O MAPES converge com essas tradições, mas propõe um objeto mais amplo que o mapa conceitual. Um sistema pode conter entidades de naturezas diferentes, fluxos, estados, relações probabilísticas, ciclos, falhas, técnicas e competências. O Blueprint funcional deve declarar que representação é adequada a um objetivo e que aspectos foram omitidos.

1.2 Representação de especialistas e novatos

O estudo clássico de Chi et al. (1981) mostrou que especialistas em física classificavam problemas por princípios, enquanto novatos enfatizavam características superficiais. A implicação não é que uma figura pronta produza expertise. Especialistas possuem conhecimento organizado e práticas de reconhecimento construídas ao longo do tempo. O ensino pode, porém, tornar explícitas estruturas profundas e exigir que estudantes as usem para classificar, explicar e decidir.

No MAPES, um mapa é pedagógico apenas quando participa do raciocínio. Atividades devem solicitar localização, comparação, explicação de arestas, previsão de consequências e revisão da representação.

1.3 Carga cognitiva e desenho

Memória de trabalho é limitada, e a interatividade entre elementos influencia dificuldade. A teoria da carga cognitiva sustenta orientação, exemplos e desenho compatível com expertise (Sweller, 1988; Sweller et al., 2019). O MAPES pode reduzir busca extrínseca ao oferecer organização, mas pode aumentar carga por densidade gráfica ou excesso de documentação.

Princípios derivados:

- visão geral antes de detalhe, sem exigir domínio imediato de todo o mapa;

- revelação progressiva de camadas;
- relações destacadas conforme a tarefa;
- exemplos resolvidos para novatos;
- prática de componentes quando necessária;
- retirada gradual de apoio;
- adaptação por evidência de domínio;
- separação entre complexidade inerente e apresentação confusa.

A reversão da expertise exige que a mesma interface não seja imposta a todos (Kalyuga, 2007). Personalização deve reduzir redundância, não criar currículos epistemicamente distintos.

1.4 Aprendizagem generativa, recuperação e transferência

Fiorella e Mayer (2015) descrevem estratégias nas quais estudantes selecionam, organizam e integram: resumir, mapear, desenhar, explicar, imaginar e ensinar. Prática de recuperação melhora retenção e pode superar estudo elaborativo em certas condições (Karpicke & Blunt, 2011; Roediger & Karpicke, 2006). Essas evidências desafiam a ideia de que níveis “baixos” devam ser eliminados. Recuperar conceitos pode ser necessário para raciocínio complexo.

A Taxonomia Acelerada não rejeita memória; rejeita a manutenção da memória como destino exclusivo. Fundamentos são recuperados porque participam de uma decisão, explicação ou criação.

Transferência é variável e dependente de distância entre contextos, representação e prática (Barnett & Ceci, 2002; Norman, 2009). Por isso, toda âncora MAPES deve ser seguida por desancoragem e tarefa em contexto diferente.

1.5 Aprendizagem ativa e ICAP

Aprendizagem ativa melhora resultados médios em várias áreas, particularmente quando envolve participação cognitiva efetiva (Freeman et al., 2014; Theobald et al., 2020). O ICAP distingue modos passivo, ativo, construtivo e interativo conforme o tipo de produto cognitivo, não apenas o movimento observável (Chi & Wylie, 2014; Chi, 2021).

O MAPES não é uma metodologia ativa isolada. Ele pode incorporar:

- exposição dialogada;
- modelagem e exemplo resolvido;
- estudo de caso;
- PBL;
- projeto;
- investigação guiada;
- simulação;
- sala invertida;
- discussão;
- prática de recuperação.

A seleção depende do objetivo. Uma aula expositiva pode ser adequada para modelar uma análise; um projeto pode ser inadequado se não houver tempo ou apoio.

1.6 PBL, investigação, projetos e scaffolding

PBL e investigação não são ausência de orientação. Hmelo-Silver et al. (2007) destacam scaffolds distribuídos; Kirschner et al. (2006) alertam para instrução minimamente guiada em novatos. Meta-análise de investigação encontra papel decisivo do apoio (Lazonder & Harmsen, 2016), e simulações produzem melhores resultados quando acompanhadas de suporte (Chernikova et al., 2020).

No MAPES, scaffolding pode assumir forma de:

- mapa parcial;
- perguntas teleonômicas;
- comparação entre casos;
- exemplo resolvido;
- dados selecionados;
- glossário funcional;
- feedback por relação;
- rubrica;
- pares ou diálogo docente.

O apoio deve ter plano de retirada.

1.7 Sala de aula invertida

A sala invertida pode melhorar desempenho médio, mas o rótulo não garante atividade cognitiva (Strelan et al., 2020). No MAPES, materiais prévios devem orientar para o Blueprint e preparar a tarefa; o encontro deve permitir diagnóstico, aplicação e feedback. Vídeo não é requisito, e consumir conteúdo antes da aula não é fim.

1.8 Formação por competências

Educação por competências busca desempenho observável e progressão, mas pode degenerar em listas atomizadas. Competência é integração de conhecimento, habilidade, julgamento e disposições em situação (Frank et al., 2010; Le Deist & Winterton, 2005; Van Melle et al., 2019). O MAPES relaciona competência ao sistema:

- em que parte do domínio ocorre;
- que função é exercida;
- que relações precisam ser compreendidas;
- em que condições;
- com que evidência e padrão.

1.9 Alinhamento construtivo e backward design

Biggs (1996) propõe alinhamento entre resultados, atividades e avaliação. Wiggins e McTighe (2005) recomendam iniciar por compreensões e evidências desejadas. O MAPES incorpora essas ideias e acrescenta dois eixos:

- **coerência arquitetural:** a tarefa mobiliza relações centrais do domínio?
- **coerência funcional:** o estudante explica por que e como componentes contribuem?

Alinhamento não deve produzir burocracia. Uma matriz só é útil se revelar uma decisão ou inconsistência.

1.10 Bloom, SOLO e aprendizagem significativa

Bloom et al. (1956) e Anderson e Krathwohl (2001) fornecem linguagem para processos cognitivos. A revisão deslocou substantivos para verbos e acrescentou dimensão de conhecimento. Contudo, listas de verbos divergem e podem gerar falsa precisão (Newton et al., 2020). A taxonomia SOLO avalia estrutura da resposta, e Fink (2013) inclui integração, dimensão humana e aprender a aprender.

O MAPES usa essas taxonomias como lentes, não leis universais. Complexidade é definida pela tarefa, condições, número de relações, necessidade de justificação, novidade e qualidade da resposta.

1.11 Ancoragem, mediação e aprendizagem situada

Vygotsky (1978) enfatiza mediação cultural; Lave e Wenger (1991), participação situada. A Ancoragem Contextual reconhece que estudantes interpretam o novo por repertórios existentes. A âncora não deve aprisionar o conceito nem substituir a disciplina. Ela é uma ponte com limite declarado.

A motivação não decorre apenas de utilidade. Autonomia, competência e vínculo social influenciam engajamento (Deci & Ryan, 2000). O professor constrói um ambiente em que erro pode ser analisado e esforço recebe direção.

1.12 Atenção, tecnologia e desenho

Revisões sobre tecnologia e distração mostram que o meio pode prejudicar ou apoiar, conforme uso (Dontre, 2021; Firth et al., 2019; Wang et al., 2023; Wilmer et al., 2017). O MAPES não propõe proibir tecnologia como regra. Propõe reduzir competição desnecessária e dar à tecnologia função explícita.

Práticas compatíveis:

- blocos de trabalho com notificações silenciadas;
- objetivos de busca definidos;
- recursos limitados por etapa;
- checkpoints;

- perguntas antes de consulta à IA;
- recuperação sem apoio;
- explicação de fontes;
- tarefas que exigem síntese, não copiar respostas.

1.13 IA generativa e agência docente

LLMs podem apoiar ideação, redação, feedback e planejamento, mas geram erros plausíveis e reproduzem vieses (Kasneci et al., 2023; Tlili et al., 2023). Revisões enfatizam o lugar dos professores e a necessidade de formação (Celik et al., 2022; Zawacki-Richter et al., 2019). Estudos de design mostram que IA pode criar mapas e planos iniciais, porém qualidade depende de conhecimento de domínio e design (Choi et al., 2024; Luo et al., 2025; Moundridou et al., 2024).

O MAPES adota IA como **copiloto documental e analítico**, não como professor autônomo. A agência docente deve ser protegida por explicação, controle e possibilidade de rejeição (Lan & Chen, 2024; Miao & Holmes, 2023; UNESCO, 2025).

1.14 Grafos de conhecimento e aprendizagem personalizada

Revisões mostram crescimento de grafos educacionais para currículo, recomendação, mapeamento e personalização (Abu-Salih & Alotaibi, 2024; Peng et al., 2023; Qu et al., 2024). Learning analytics pode apoiar estudantes e professores, mas dashboards nem sempre produzem ação e podem induzir interpretações simplistas (Ifenthaler & Yau, 2020; Matcha et al., 2020).

O diferencial do MAPES Core seria combinar grafo com regras pedagógicas e proveniência. O grafo não decidiria sozinho. Recomendações devem indicar:

- evidência usada;
- relação curricular;
- incerteza;
- alternativa;
- decisão que requer professor.

1.15 Avaliação, validade e meta-avaliação

Avaliação deve produzir evidência do constructo e apoiar aprendizagem. Feedback é mais útil quando reduz discrepância entre desempenho e objetivo e orienta ação (Hattie & Timperley, 2007). Avaliação formativa pode ser co-regulada (Andrade et al., 2021; Morris et al., 2021). Autenticidade exige semelhança funcional com práticas do domínio (Sokhanvar et al., 2021).

Validade é argumento sobre interpretação e uso (Kane, 2013; Messick, 1995). Meta-avaliação examina qualidade do próprio processo (Stufflebeam, 2011). O MAPES deverá avaliar aprendizagem, fidelidade, custo, equidade e consequências.

1.16 Síntese e lacuna

Nenhuma teoria revisada, isoladamente, reúne todos os componentes do MAPES. Contudo, todos possuem antecedentes. A contribuição não é inventar mapas, funções, tarefas complexas ou contextualização, mas propor uma integração rastreável e operacional. A originalidade deverá ser demonstrada pela capacidade de explicar, orientar e prever além de abordagens existentes.

Capítulo 2

Pressupostos e Princípios Epistemológicos do MAPES

2.1 Falibilismo

Representações são provisórias. Um Blueprint é modelo orientado por finalidade, não cópia completa do mundo. O MAPES deve registrar incerteza, controvérsia e revisão.

2.2 Realismo relacional moderado

O framework assume que componentes e relações do domínio não são arbitrários, embora toda representação dependa de escala, pergunta e evidência. Diferentes mapas podem ser legítimos se critérios e omissões forem explícitos.

2.3 Pragmatismo pedagógico

Uma representação é pedagogicamente valiosa quando ajuda a localizar, explicar, aplicar, avaliar ou criar. Beleza gráfica e completude aparente não bastam.

2.4 Conhecimento como sistema mobilizável

Conhecimento inclui fatos, conceitos, procedimentos, relações, critérios, práticas e capacidade de uso. Organização sem precisão é insuficiente; precisão sem integração também.

2.5 Aprendizagem como reorganização e ação

Aprender envolve modificar representações e modos de agir. Receber um mapa não equivale a aprender. O estudante deve usar, explicar, testar e revisar.

2.6 Mediação docente

O professor é autor do ambiente de aprendizagem, intérprete do domínio e responsável pelo julgamento. O MAPES é ferramenta de fortalecimento profissional.

2.7 Agência do estudante

Estudantes devem conhecer objetivos, critérios e posição no sistema; produzir representações; justificar decisões; monitorar lacunas; e contestar classificações ou recomendações.

2.8 Contextualização com invariância

Portas de entrada podem variar. O núcleo científico, as relações centrais e os critérios de validade não podem ser deformados para caber em analogias.

2.9 Complexidade navegável

O MAPES não reduz complexidade a slogans nem a aumenta por prestígio. Busca selecionar relações suficientes ao objetivo e permitir aprofundamento.

2.10 Tecnologia subordinada à pedagogia

Tecnologia deve ter função identificável, demonstrar benefício proporcional e preservar controle humano. Automação não constitui inovação por si mesma.

2.11 Equidade e acessibilidade

Adaptações devem ampliar acesso sem baixar padrões nucleares. Artefatos devem considerar acessibilidade visual, textual, motora, auditiva e cognitiva.

2.12 Evidência calibrada

Definições são decisões conceituais; hipóteses requerem teste; alegações causais exigem desenho apropriado. Comunicação deve refletir força da evidência.

2.13 Proporcionalidade documental

Rigor não é sinônimo de formulário. Documentação deve ser proporcional ao risco, novidade e finalidade.

2.14 Revisabilidade e aprendizagem institucional

Implementações produzem dados para melhorar o framework. Mudanças devem ser rastreadas; resultados negativos têm valor.

Capítulo 3

Constructos Centrais

3.1 Arquitetura geral

O MAPES pode ser representado como:

$$\mathcal{M} = \langle G, F, C, R, A, P, O, V \rangle$$

em que:

- G = Blueprint/grrafo sistêmico;
- F = funções, mecanismos, dependências, variações e falhas;
- C = ativação e progressão cognitiva;
- R = relevância sistêmica;
- A = ancoragem, abstração e transferência;
- P = processos e metodologias;
- O = orquestração, recursos e artefatos;
- V = avaliação, fidelidade e revisão.

BT TA fornece os pilares; os demais elementos transformam pilares em unidade didática.

3.2 Blueprint funcional

3.2.0.1 Definição

Representação explícita, multiescalar e revisável de um domínio como sistema, contendo fronteiras, componentes, relações, interfaces, entradas, transformações, saídas, estados e incertezas relevantes aos objetivos de aprendizagem.

3.2.0.2 Pergunta central

Onde este elemento se localiza, com o que se relaciona e por que essa relação importa para o problema?

3.2.0.3 Requisitos

1. sistema e fronteira;
2. escala;

3. critérios de inclusão;
4. tipos de entidade;
5. relações tipadas;
6. direção/temporalidade quando pertinentes;
7. entradas e saídas;
8. feedback e emergência quando relevantes;
9. proveniência;
10. uso pedagógico.

3.2.0.4 Indicadores

- estudante localiza componentes;
- explica relações;
- compara caminhos;
- prevê efeito de alteração;
- identifica omissão;
- revisa o modelo.

3.2.0.5 Riscos

- mapa como verdade final;
- excesso de nós;
- proximidade visual confundida com relação;
- relações sem evidência;
- metáforas de engenharia aplicadas indevidamente;
- acessibilidade insuficiente.

3.3 Grafo sistêmico funcional

O grafo é representação formal preferencial quando há relações muitos-para-muitos, estados ou feedback:

$$G_t = \langle V_t, E_t, \tau_V, \tau_E, w_t, s_t, p \rangle$$

- V_t : nós;
- E_t : arestas;
- τ_V, τ_E : tipos;
- w_t : pesos de relevância, confiança ou intensidade;
- s_t : estados;
- p : proveniência;
- t : tempo/condição.

Um mapa funcional é uma vista desse grafo. Uma vista para novato pode mostrar o núcleo; uma vista para especialista, controvérsias e exceções. O grafo não substitui narrativa, caso ou experiência.

3.4 Teleonomia

3.4.0.1 Definição

Análise da contribuição funcional de componentes e processos para estados, capacidades ou comportamentos do sistema, incluindo mecanismo, dependências, variações, compensações e falhas, sem atribuir intenção consciente ou finalidade metafísica.

3.4.0.2 Perguntas

- Que contribuição desempenha?
- Por qual mecanismo?
- Em que nível?
- De que depende?
- O que muda quando varia ou falha?
- Que compensações existem?

3.4.0.3 Distinções

- função não é intenção;
- função não é mecanismo;
- consequência clínica não é função biológica;
- um componente pode ter múltiplas funções;
- função depende do nível de análise.

3.4.0.4 Evidência

O estudante deve formular uma cadeia componente–mecanismo–função–condição–consequência e reconhecer incerteza.

3.5 Taxonomia Acelerada

3.5.0.1 Definição

Princípio de desenho que expõe o estudante, precoce e recorrentemente, a tarefas autênticas de aplicação, análise, avaliação e criação, mobilizando conhecimentos factuais, conceituais e procedimentais conforme as demandas da tarefa, com apoio e retorno aos fundamentos.

“Acelerada” refere-se à posição temporal das operações cognitivas, não ao tempo total de formação. A seção 5 apresenta sua operacionalização.

3.6 Ancoragem Contextual

3.6.0.1 Definição

Planejamento de pontos de entrada que relacionam conteúdo novo a conhecimentos, linguagens, problemas ou práticas do estudante, seguido de transição explícita para formulação disciplinar e transferência.

3.6.0.2 Ciclo

1. verificar repertório;
2. selecionar âncora;
3. declarar correspondências;
4. declarar limites;
5. introduzir linguagem disciplinar;
6. retirar a âncora;
7. transferir.

3.6.0.3 Evidência

O estudante deve explicar o conceito sem depender da analogia e aplicá-lo em novo contexto.

3.7 Estratificação de Relevância Sistêmica

Dimensão transversal:

Classe	Definição	Pergunta
Nuclear	indispensável à compreensão ou decisão	sem isto, o modelo perde coerência?
Habilitadora	pré-requisito, técnica ou recurso	isto permite executar outra operação?
Contextual	relevante em situação ou público	em que condição ganha importância?
Extensão	aprofundamento/especialização	quando pode ser adiado sem perder o núcleo?

Relevância não determina complexidade cognitiva. Um fato nuclear pode exigir recuperação; uma extensão pode ser objeto de criação.

3.8 Processos e metodologias

O MAPES incorpora métodos conforme finalidade. Para cada escolha, registrar:

- objetivo;
- pilar operacionalizado;
- conhecimento prévio;
- apoio;

- evidência;
- alternativa descartada.

3.9 Orquestração e artefatos

Artefatos incluem mapas, casos, simulações, rubricas, textos, vídeos e interfaces. Cada um deve declarar função, momento, fonte, acessibilidade e versão. Um artefato não prova implementação.

3.10 Avaliação e revisão

Avaliação produz evidência de aprendizagem e informação para revisar desenho. O ciclo é recursivo; uma resposta pode revelar erro no estudante, no mapa, na tarefa ou na explicação.

3.11 Relações entre os pilares

Pilar	Objeto	Erro evitado	Risco próprio
Blueprint	arquitetura	fragmentação	mapa excessivo ou reificado
Teleonomia	contribuição funcional	nomenclatura sem função	finalismo
Taxonomia Acelerada	operação cognitiva	estacionamento reprodutivo	sobrecarga
Ancoragem Contextual	interface inicial	distância de repertório	familiaridade sem abstração

A integração pode ocorrer iterativamente. Uma função pode exigir revisão do grafo; um caso pode revelar nova âncora; uma avaliação pode alterar relevância.

3.12 Invariantes

1. sistema e fronteira explícitos;
2. relações usadas em raciocínio;
3. função sem finalismo;
4. operações cognitivas observáveis;
5. entrada contextual com invariância;
6. tarefa de aplicação/transferência;
7. alinhamento entre objetivo, tarefa e evidência;
8. papel docente explícito;
9. fontes rastreáveis;
10. revisão baseada em resultados.

3.13 Variações legítimas

Domínio, escala, método, sequência, artefato, modalidade, ritmo, exemplo, tecnologia e avaliação podem variar, desde que invariantes sejam preservados.

Capítulo 4

Taxonomia Acelerada: Fundamentos, Desambiguação e Operacionalização

4.1 Problema histórico

Materiais anteriores fundiram progressão cognitiva e importância do conteúdo. As dimensões são independentes. A versão atual reserva Taxonomia Acelerada à ativação cognitiva e denomina a outra dimensão Estratificação de Relevância Sistêmica.

4.2 Núcleo conceitual

O foco é evitar que estudantes permaneçam por longos períodos apenas em lembrar e compreender antes de encontrar uso. A base não é pulada; é mobilizada em problemas que tornam sua necessidade visível.

4.3 Ciclo problema–lacuna–fundamento–uso



O ciclo não exige que toda aula comece com caso completo. Pode começar com fenômeno, decisão, erro, produto, controvérsia ou sistema incompleto.

4.4 Operações cognitivas e evidências

Operação	Evidência inadequada	Evidência adequada
Lembrar	reconhecer opção correta ao acaso	recuperar termo/relação sem apoio
Compreender	repetir definição	explicar, exemplificar e contrastar
Aplicar	resolver cópia do exemplo	usar regra em variação relevante
Analisar	rotular partes	decompor relações e causas
Avaliar	declarar preferência	julgar com critérios e evidência

Operação	Evidência inadequada	Evidência adequada
Criar	produzir algo novo formalmente	elaborar solução coerente e justificável

4.5 Autenticidade

Uma tarefa é autêntica quando preserva funções e restrições relevantes da prática, não apenas quando menciona um cenário real. Pode ser simulada, hipotética ou simplificada. Deve exigir decisões que façam sentido no domínio.

4.6 Fundamentos just-in-time

Fundamentos são introduzidos quando:

- bloqueiam compreensão;
- reduzem erros sistemáticos;
- permitem decisão;
- precisam ser automatizados;
- sustentam transferência.

O professor pode interromper o problema para modelar, explicar ou exercitar. A aceleração não proíbe instrução explícita.

4.7 Scaffolding

Apoios devem ser selecionados por barreira:

- falta de vocabulário: glossário funcional;
- falta de esquema: mapa parcial;
- excesso de opções: dados selecionados;
- dificuldade de estratégia: exemplo resolvido;
- dificuldade de monitoramento: checklist;
- dificuldade de justificar: estrutura de argumento.

4.8 Indicadores

1. tempo até primeira tarefa complexa;
2. proporção de tarefas de aplicação/análise/avaliação/criação;
3. recorrência;
4. integração de nós;
5. autenticidade;
6. retorno funcional aos fundamentos;
7. redução de apoio;
8. transferência;
9. carga e disparidades.

4.9 Exemplo em Neurovisão

Caso educacional hipotético: uma pessoa apresenta boa acuidade estática, mas relata dificuldade em uma tarefa visual dinâmica. O objetivo não é estabelecer diagnóstico clínico, e sim organizar raciocínio.

- Blueprint: vias, funções e condições relevantes;
- Teleonomia: que subsistemas contribuem para estabilidade, movimento ou seleção;
- Relevância: elementos nucleares versus extensões;
- tarefa inicial: explicar por que uma medida isolada não representa todas as funções;
- lacunas: óptica, processamento, atenção, integração sensorial;
- fundamentos: introduzidos conforme hipótese;
- avaliação: comparar explicações, selecionar medidas e justificar limites;
- transferência: novo caso com condições diferentes.

4.10 Exemplo fora da saúde

Direito: analisar responsabilidade em falha de sistema automatizado.

- Blueprint: atores, normas, dados, decisões e recursos;
- Teleonomia: função de cada mecanismo regulatório;
- tarefa: avaliar nexos e propor salvaguarda;
- fundamentos: conceitos jurídicos mobilizados conforme caso;
- transferência: caso em outro setor.

4.11 Critérios de interrupção

A estratégia deve ser revista se tarefas complexas produzem busca aleatória, erros persistentes, exclusão, sobrecarga ou dependência excessiva. “Mais alto” não é sempre melhor; o nível adequado depende do objetivo.

4.12 Relação com atenção

Tarefas significativas podem orientar atenção ao fornecer objetivo e feedback, mas o MAPES não garante foco. A hipótese é que posição explícita, função e produção observável reduzem desorientação e passividade em determinadas condições. Isso será testado.

Capítulo 5

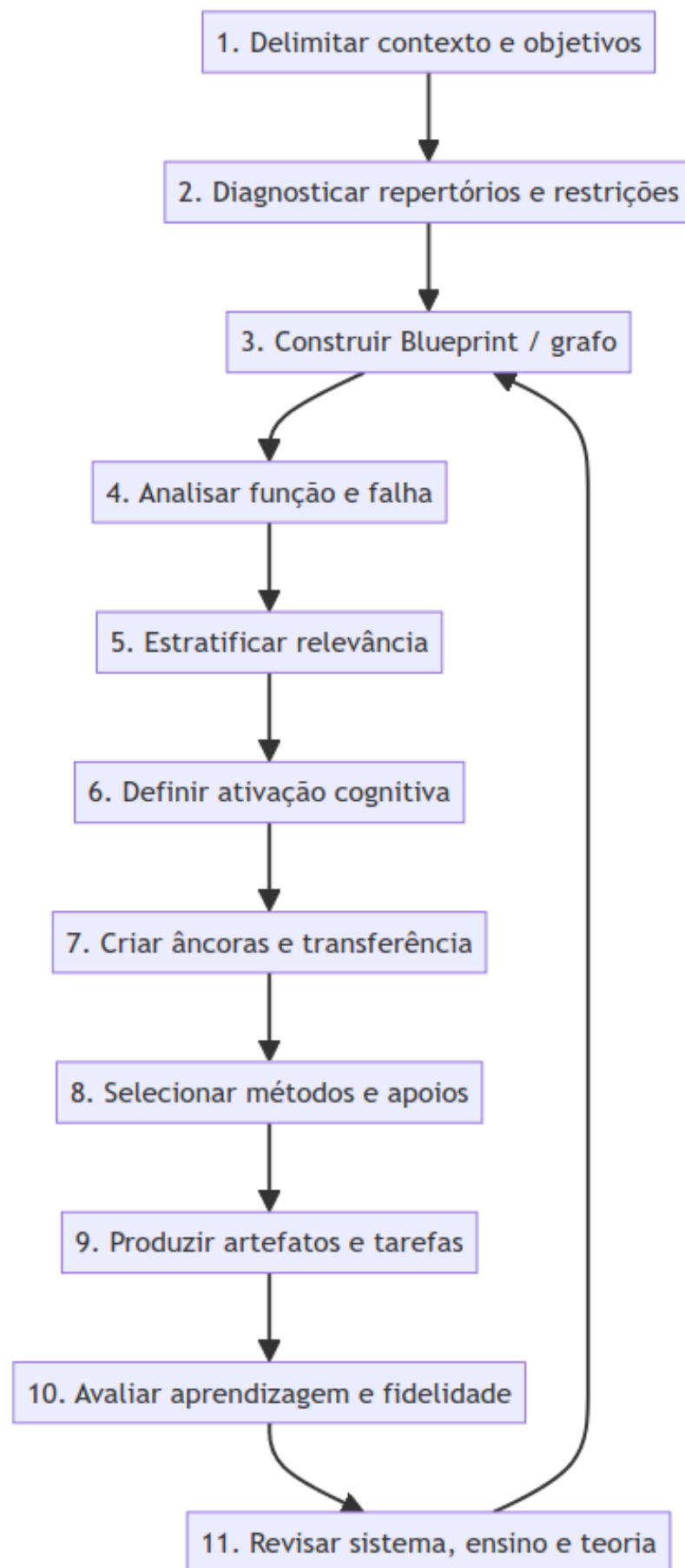
O Ciclo MAPES: Etapas, Fluxos e Dinâmica

5.1 Visão geral

O ciclo MAPES transforma uma intenção educacional em sistema de aprendizagem, atividade, evidência e revisão. Ele possui dois níveis:

- **macrodesign:** disciplina, curso ou módulo;
- **microciclo:** aula, caso, sequência ou interação.

A sequência não é algoritmo cognitivo obrigatório. Professores podem iterar, voltar ou combinar etapas. O ciclo serve para tornar decisões visíveis.



5.2 Etapa 1 — Delimitar contexto e objetivos

Registrar:

- domínio e subdomínio;
- público e nível;
- duração;
- finalidade curricular;
- competências e resultados;
- modalidade;
- restrições;
- questões éticas;
- fontes de autoridade.

A delimitação evita mapas enciclopédicos. O sistema é definido em relação a uma pergunta.

Saída: declaração de escopo e resultados prioritários.

5.3 Etapa 2 — Diagnosticar repertórios e restrições

O professor reúne evidências por sondagem, produtos anteriores, diálogo, observação e dados institucionais. Não se presume que curso, profissão ou idade definam conhecimento.

Diagnóstico inclui:

- conceitos e relações dominados;
- equívocos;
- vocabulário;
- experiência prática;
- acessibilidade;
- condições tecnológicas;
- expectativas;
- padrões de autorregulação.

Saída: hipóteses de entrada e apoio. Diagnóstico não deve rotular permanentemente.

5.4 Etapa 3 — Construir o Blueprint/grafico

Procedimento:

1. declarar a pergunta central;
2. definir fronteira;
3. listar entidades candidatas;
4. agrupar por tipo e escala;
5. estabelecer relações;
6. indicar direção, condição e confiança;
7. identificar feedback;
8. vincular fontes;
9. produzir vista nuclear;

10. testar com tarefa.

O professor pode construir com especialistas, estudantes ou IA. A autoria e validação devem ser registradas.

Saída: grafo versionado e vistas pedagógicas.

5.5 Etapa 4 — Analisar função, mecanismo e falha

Para nós e relações nucleares:

- o que faz;
- como faz;
- de que depende;
- em que condição;
- que variações existem;
- o que ocorre quando falha;
- como se compensa;
- que evidência sustenta.

Saída: matriz teleonômica.

5.6 Etapa 5 — Estratificar relevância

Classificar elementos e justificar. A classificação pode variar por objetivo, mas deve preservar o núcleo. Dois revisores podem comparar classificação em unidades de alto impacto.

Saída: escopo priorizado e justificativa de omissões.

5.7 Etapa 6 — Definir ativação cognitiva

Para cada resultado:

- operação real;
- conteúdo/relação;
- condição;
- critério;
- evidência;
- apoio;
- progressão.

Pergunta de teste: um estudante poderia realizar a tarefa usando um atalho sem mobilizar o constructo? Se sim, a evidência é inadequada.

Saída: matriz objetivo–tarefa–evidência.

5.8 Etapa 7 — Criar âncoras, abstração e transferência

Selecionar ponto de entrada por repertório. Declarar:

- por que é pertinente;
- correspondências;
- limites;
- vocabulário de transição;
- formulação disciplinar;
- novo contexto.

Saída: roteiro de ancoragem e desancoragem.

5.9 Etapa 8 — Selecionar metodologias e scaffolds

Escolher em função do objetivo:

Necessidade	Possível estratégia
modelar raciocínio	exposição dialogada e exemplo trabalhado
integrar conceitos	caso, mapa e explicação
investigar relações	investigação guiada
praticar decisão	simulação ou caso ramificado
criar produto	projeto
recuperar fundamentos	teste de baixa consequência
confrontar perspectivas	discussão estruturada

Saída: plano de atividade e retirada de apoio.

5.10 Etapa 9 — Produzir artefatos

Todo artefato responde:

- para quem;
- para quê;
- quando;
- que pilar;
- que fonte;
- que instrução;
- que acessibilidade;
- que versão.

Saída: pacote didático mínimo, não coleção indiscriminada.

5.11 Etapa 10 — Avaliar aprendizagem e fidelidade

A avaliação inclui:

- desempenho;
- processo;
- retenção;

- transferência;
- calibração;
- fidelidade;
- experiência;
- equidade;
- carga docente.

Saída: painel de evidências, não único escore.

5.12 Etapa 11 — Revisar

Distinguir quatro fontes de problema:

1. estudante ainda não aprendeu;
2. tarefa não eliciou o raciocínio;
3. artefato ou explicação foi inadequado;
4. modelo do domínio estava incompleto ou errado.

A revisão pode alterar mapa, apoio, sequência, relevância ou constructo. Mudanças estruturais são registradas.

5.13 Microciclo em sala

Um microciclo típico:

1. **orientar:** mostrar posição e pergunta;
2. **provocar:** apresentar problema;
3. **elicitar:** colher hipótese;
4. **estruturar:** relacionar ao grafo;
5. **aprofundar:** fornecer fundamento;
6. **aplicar:** testar em variação;
7. **explicar:** justificar;
8. **feedback:** comparar com critérios;
9. **transferir:** novo contexto;
10. **revisar:** atualizar mapa ou entendimento.

5.14 Três níveis de implementação

5.14.1 MAPES Essencial

Uso cotidiano. Responde seis perguntas:

1. Qual sistema/problema?
2. Quais relações e funções são indispensáveis?
3. O que o estudante fará?
4. Qual entrada contextual?
5. Que tarefa produzirá evidência?
6. Como feedback e revisão ocorrerão?

Tempo de documentação deve ser breve. Um professor pode usar papel ou editor simples.

5.14.2 MAPES Padrão

Para módulos novos, disciplinas ou materiais compartilhados. Inclui:

- grafo;
- teleonomia;
- relevância;
- objetivos;
- âncoras;
- métodos;
- tarefas;
- rubricas;
- fontes;
- acessibilidade;
- versão.

5.14.3 MAPES Pesquisa

Para estudos, validação ou produtos de alto impacto. Acrescenta:

- protocolo;
- fidelidade;
- logs;
- instrumentos;
- dados;
- desvios;
- custos;
- efeitos adversos;
- decisões de IA;
- análise de equidade.

5.15 Critério contra overdesign

O valor de um campo deve exceder seu custo. Campos sem decisão associada devem ser removidos. A qualidade não é número de documentos, mas coerência e capacidade de aprender com resultados.

5.16 Formação docente

Programa mínimo:

1. problema e princípios;
2. sistemas e grafos;
3. função sem finalismo;
4. tarefas e Taxonomia Acelerada;

5. âncoras e limites;
6. avaliação e rubricas;
7. uso crítico de IA;
8. aplicação supervisionada;
9. revisão entre pares.

Formação deve usar o próprio MAPES: problema autêntico, mapa, prática, feedback e transferência.

5.17 MAPES sem tecnologia

Uma implementação pode usar quadro, cartões e discussão. Requisitos são pedagógicos, não digitais. Essa condição é importante para equidade e para separar efeito da teoria do efeito da plataforma.

5.18 MAPES Core: arquitetura tecnológica opcional

5.18.1 Definição

MAPES Core é uma arquitetura computacional opcional que implementa regras e representações do MAPES para apoiar professores e estudantes, mantendo validação e decisão humanas.

Não é o framework. Um produto pode implementar apenas parte do MAPES; deve declarar versão e fidelidade.

5.18.2 Entradas

Universidade: currículo, competências, carga horária, políticas, acessibilidade e critérios.

Professor: fontes, objetivos, casos, restrições e validações.

Estudante: produtos, respostas, histórico e preferências de interface consentidas.

Sistema: grafos, ontologias, modelos e regras versionadas.

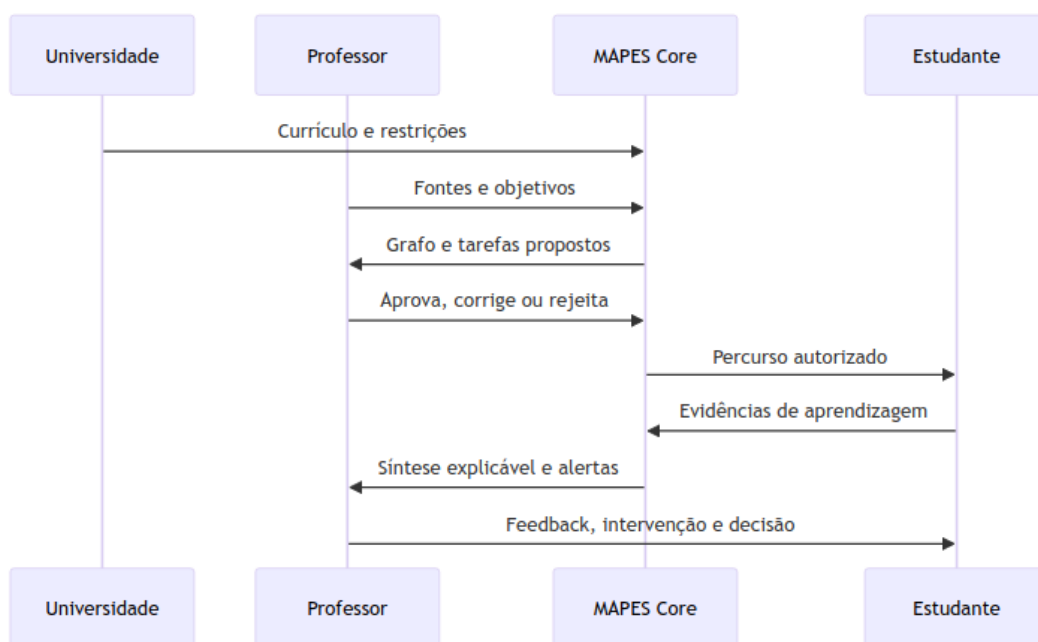
5.18.3 Núcleo

MAPES Core = grafo + regras BTTA + relevância + modelo do estudante + alinhamento + auditoria

5.18.4 Saídas

- vistas do grafo;
- sequências;
- tarefas;
- casos;
- feedback preliminar;
- alertas;
- relatórios;
- propostas de revisão.

5.18.5 Fluxo humano no circuito



5.18.6 Grafo do domínio e camada do estudante

O grafo do domínio é comum e validado. A camada do estudante representa evidências, não identidade definitiva. Deve conter incerteza e prazo. Uma resposta errada não autoriza concluir incapacidade estável.

5.18.7 Individualização, personalização e adaptação

- individualização: ritmo e apoio;
- personalização: exemplos e percurso;
- adaptação: mudança baseada em evidência.

Nenhuma permite reduzir padrões nucleares sem decisão pedagógica documentada.

5.18.8 IA como apoio documental

A IA pode:

1. extrair conceitos com citação;
2. sugerir relações;
3. detectar lacunas;
4. gerar alternativas;
5. propor rubricas;
6. verificar alinhamento;
7. adaptar linguagem inicial;
8. resumir desempenho.

O professor valida. Saídas não aprovadas devem ser identificadas como rascunho.

5.18.9 Proveniência

Cada nó, aresta, tarefa e feedback deve guardar:

- fonte;
- trecho ou localização;
- autor humano/sistema;
- data;
- modelo/versão;
- confiança;
- revisão;
- decisão.

5.18.10 Explicabilidade

Uma recomendação deve responder:

- por que foi gerada;
- que evidência usou;
- qual objetivo atende;
- qual incerteza;
- que alternativa existe;
- quem pode alterar.

IA explicável em educação é requisito de confiança e contestabilidade (Khosravi et al., 2022).

5.18.11 Privacidade e equidade

Aplicar minimização de dados, separação de finalidade, retenção limitada, controle de acesso e avaliação de disparidades. Algoritmos educacionais podem reproduzir viés (Idowu, 2024). Não usar inferências sensíveis sem necessidade, consentimento e base legal.

5.18.12 Avaliação de alto impacto

Notas finais, progressão, sanções ou diagnósticos não devem ser decididos exclusivamente por IA. O professor revisa evidência e contexto.

5.18.13 Critérios de fidelidade de produto

Um produto que se identifica como MAPES deve:

- implementar a versão declarada;
- preservar os constructos;
- mostrar fontes;
- permitir validação;
- explicar recomendações;
- registrar alterações;
- exportar dados e artefatos;
- monitorar equidade;
- separar métricas comerciais de evidência educacional.

5.19 Papel institucional

A universidade define padrões, proteção de dados, formação, suporte e avaliação. A adoção não deve ser compra de ferramenta sem teoria de mudança. Professores e estudantes devem participar da governança do produto.

5.20 Dinâmica iterativa

O ciclo MAPES opera em três escalas:

- estudante revisa entendimento;
- professor revisa unidade;
- núcleo revisa framework.

As escalas não devem ser confundidas. Um erro de produto não invalida automaticamente a teoria; um resultado nulo repetido pode exigir revisão teórica.

Capítulo 6

Artefatos e Instrumentos para Implementação

6.1 Princípio de instrumentalidade

Artefato é meio que torna uma operação possível ou observável. Ele deve ser removido se não sustentar aprendizagem, decisão, acessibilidade ou pesquisa.

6.2 Canvas MAPES Essencial

Campo	Registro breve
Sistema/problema	O que organiza a unidade?
Relações/funções	Quais são indispensáveis?
Operação cognitiva	O que o estudante fará?
Âncora	De onde parte?
Tarefa/evidência	O que demonstrará aprendizagem?
Feedback/revisão	Como melhorar e transferir?

6.3 Especificação do Blueprint/gráfo

Campo	Descrição
Identificador	nome e versão
Pergunta	finalidade
Fronteira	incluído/excluído
Escala	nível de análise
Nós	tipo, rótulo e fonte
Arestas	tipo, direção, condição e fonte
Estados	quando pertinentes
Relevância	classe e justificativa
Confiança	força da evidência
Vistas	público e tarefa
Acessibilidade	descrição textual/alternativas

6.4 Matriz teleonômica

Componente	Processo	Contribuição	Dependências	Variação/falha	Compensação	Evidência
------------	----------	--------------	--------------	----------------	-------------	-----------

6.5 Matriz de relevância

Elemento	Classe	Justificativa	Objetivo afetado	Pode ser adiado?	Revisor
----------	--------	---------------	------------------	------------------	---------

6.6 Matriz de ativação cognitiva

Resultado	Operação	Condições	Tarefa	Produto	Critério	Apoio	Transferência
-----------	----------	-----------	--------	---------	----------	-------	---------------

6.7 Roteiro de Ancoragem Contextual

1. repertório observado;
2. âncora escolhida;
3. elementos correspondentes;
4. pontos em que a analogia falha;
5. vocabulário de transição;
6. formulação disciplinar;
7. tarefa de desancoragem;
8. tarefa de transferência;
9. equivalência de critérios.

6.8 Roteiro de tarefa autêntica

- prática ou decisão representada;
- papel do estudante;
- dados;
- restrições;
- incerteza;
- produto;
- critérios;
- relações do grafo;
- risco de atalho;
- apoio;
- variante de transferência.

6.9 Rubrica geral de resposta MAPES

Nível	Estrutura	Função	Evidência	Transferência
0 — ausente	fragmentos desconectados	finalismo/erro	sem justificativa	não aplica
1 — inicial	relações superficiais	função declarada	evidência limitada	aplica por semelhança
2 — competente	relações relevantes	mecanismo e condição	justificativa adequada	adapta a variação
3 — avançado	modelo integrado e crítico	trade-offs e falhas	pesa evidências/incerteza	generaliza e revisa modelo

Rubricas específicas devem adaptar linguagem e critérios.

6.10 Checklist de fidelidade Essencial

- ☐ sistema e fronteira estão claros;
- ☐ relações são usadas na atividade;
- ☐ função é analisada sem finalismo;
- ☐ há tarefa de aplicação/análise/avaliação/criação;
- ☐ fundamentos necessários são apoiados;
- ☐ âncora conduz à abstração;
- ☐ há evidência e feedback;
- ☐ o professor validou conteúdo;
- ☐ fontes são rastreáveis;
- ☐ resultados informam revisão.

6.11 Protocolo de proveniência

ID	Objeto	Fonte	Localização	Gerador	Revisor	Data	Versão	Confiança

6.12 Prompt estruturado para IA

Papel: atue como assistente de design, não como autoridade final.

Fontes autorizadas: [inserir].

Público e contexto: [inserir].

Objetivos: [inserir].

Tarefa: extraia componentes e relações com citação; proponha funções; classifique relevância justificando; gere três tarefas em complexidades distintas; indique incertezas e não invente

fontes.

Formato: *tabela com proveniência.*

Restrições: *não alterar critérios nucleares; marcar qualquer inferência; solicitar revisão docente.*

O professor deve verificar cada saída. Prompt não substitui governança.

6.13 Roteiro de revisão docente de IA

1. cada afirmação está na fonte?
2. relações são válidas?
3. omissões alteram o sistema?
4. função confunde intenção?
5. tarefa mede o objetivo?
6. há viés ou estereótipo?
7. acessibilidade está adequada?
8. dados são necessários?
9. o professor explicaria e defenderia a decisão?

6.14 Registro de decisão

ID:

Problema:

Alternativas:

Evidências:

Decisão:

Responsável:

Impacto:

Versão:

6.15 Caderno do estudante

O estudante pode manter:

- mapa inicial;
- perguntas;
- mudanças;
- evidências;
- erros produtivos;
- feedback;
- transferência;
- reflexão de confiança.

6.16 Portfólio

O portfólio deve mostrar trajetória, não apenas produtos finais. Seleções precisam ser justificadas e relacionadas a critérios.

6.17 Ambientes digitais

Uma interface MAPES deve oferecer:

- visão geral e foco;
- navegação por relações;
- descrição textual;
- busca;
- filtros de relevância;
- histórico;
- fontes;
- anotação;
- comparação de versões;
- exportação;
- controle docente.

6.18 Acessibilidade

Grafos visuais precisam de alternativas:

- lista hierárquica;
- tabela de arestas;
- descrição narrativa;
- navegação por teclado;
- contraste e escala;
- leitura por tela;
- não depender apenas de cor;
- linguagem ajustável sem perda conceitual.

6.19 Formação de pares revisores

Professores podem revisar unidades com protocolo curto: coerência, carga, função, evidência e equidade. Revisão deve ser formativa, não inspeção punitiva.

Capítulo 7

Avaliação da Aprendizagem e Meta-avaliação do Processo

7.1 Princípio geral

Avaliação MAPES responde a três perguntas:

1. o que o estudante aprendeu?
2. como o desenho contribuiu ou dificultou?
3. a inferência e a decisão são válidas, justas e úteis?

7.2 Domínios de aprendizagem

7.2.1 Precisão factual

Recuperar termos, valores, critérios e relações básicas. Pode usar testes breves, produção sem apoio e verificação espaçada.

7.2.2 Compreensão relacional

Explicar como elementos se conectam; completar ou corrigir grafo; classificar problemas por estrutura.

7.2.3 Explicação funcional

Relacionar mecanismo, função, condição e falha; comparar explicações alternativas.

7.2.4 Aplicação

Usar o sistema em caso com variação relevante.

7.2.5 Avaliação

Julgar soluções com critérios, evidência e incerteza.

7.2.6 Criação

Construir modelo, solução, intervenção ou artefato coerente, testável e justificável.

7.2.7 Transferência

Mobilizar princípios em contexto distinto. Avaliar distância e apoio.

7.2.8 Metacognição

Calibrar confiança, identificar lacunas, escolher estratégia e revisar.

7.3 Avaliação diagnóstica

Antes da unidade:

- mapa ou explicação inicial;
- caso curto;
- autoconfiança item a item;
- levantamento de repertório;
- requisitos de acesso.

O diagnóstico orienta apoio e não deve ser usado para fixar trajetórias.

7.4 Avaliação formativa

- perguntas durante mapa;
- testes interpolados;
- explicação a pares;
- comparação de casos;
- feedback por relação;
- revisão de hipótese;
- mini-transferência.

Feedback deve indicar objetivo, estado atual e próxima ação (Hattie & Timperley, 2007).

7.5 Avaliação somativa

Combinar tarefas que cubram núcleo e transferência. Critérios devem ser públicos e alinhados. IA pode apoiar correção preliminar, mas decisões de alto impacto exigem revisão humana.

7.6 Avaliação autêntica

Autenticidade é função e restrição. Uma tarefa pode ser simplificada e ainda autêntica se preserva decisões relevantes. Evitar cenários decorativos.

7.7 Retenção

Incluir medida tardia, quando possível. Desempenho imediato pode refletir apoio disponível.

7.8 Calibração

Solicitar confiança e comparar com desempenho. Falsa fluência é resultado relevante. Feedback deve ajudar estudantes a usar evidência, não apenas “sentir-se confiantes”.

7.9 Validade

Construir argumento de validade:

1. domínio e conteúdo;
2. processo de resposta;
3. estrutura interna;
4. relação com outras medidas;
5. consequências;
6. uso pretendido.

Não interpretar uma tarefa isolada como competência global.

7.10 Confiabilidade

- treinamento de avaliadores;
- exemplos âncora;
- dupla codificação de amostra;
- revisão de desacordos;
- generalização entre tarefas;
- consistência quando apropriada.

Confiabilidade alta não compensa constructo inadequado.

7.11 Fidelidade de implementação

Dimensões inspiradas em Carroll et al. (2007):

- aderência;
- exposição/dose;
- qualidade;
- responsividade;
- diferenciação;
- adaptações justificadas.

7.12 Rubrica de fidelidade

Dimensão	0	1	2	3
Blueprint	ausente	decorativo	usado parcialmente	orienta e é revisado

Dimensão	0	1	2	3
Teleonomia	nomes	função sem mecanismo	função e falha	trade-offs e níveis
Taxonomia	reprodução	tarefa complexa isolada	recorrente com apoio	espiral e transferência
Ancoragem	exemplo	conexão sem abstração	âncora e linguagem	desancoragem/transferência
Alinhamento	desconexo	parcial	coerente	evidência múltipla
Agência docente	automação opaca	revisão ocasional	validação regular	decisão e contestação explícitas

Pontuação não deve virar certificação antes de validação.

7.13 Meta-avaliação

A meta-avaliação examina:

- utilidade;
- viabilidade;
- propriedade ética;
- precisão;
- transparência;
- equidade;
- custo;
- efeitos adversos;
- capacidade de revisão.

7.14 Indicadores de processo

- tempo docente;
- número de revisões;
- uso do grafo;
- participação;
- episódios de desorientação;
- solicitações de ajuda;
- abandono;
- acessibilidade;
- taxa de correção de IA.

7.15 Experiência não é aprendizagem

Satisfação, clareza e interesse são relevantes, mas secundários. Podem divergir de aprendizagem (Deslauriers et al., 2019).

7.16 Equidade

Examinar:

- diferença de acesso;
- desempenho inicial e crescimento;
- erros do sistema por grupo;
- padrões de recomendação;
- participação;
- consequências de adaptações;
- acessibilidade.

Diferenças devem ser interpretadas com cautela e não transformar categorias em causas.

7.17 Carga docente

Medir:

- tempo de preparação;
- tempo de revisão;
- tempo de feedback;
- carga percebida;
- retrabalho;
- reutilização;
- qualidade.

IA pode reduzir geração e aumentar revisão; o resultado líquido é empírico.

7.18 Custo e sustentabilidade

Avaliar licenças, infraestrutura, formação, suporte, atualização, dependência e portabilidade. Uma intervenção eficaz pode ser inviável.

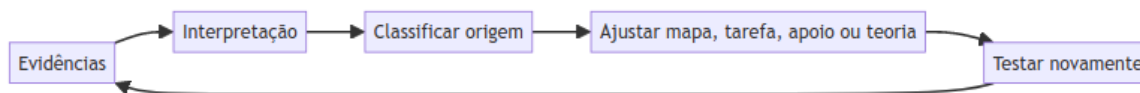
7.19 Painel de decisão

Um painel MAPES não deve resumir tudo em nota. Deve mostrar:

- resultados primários;
- incerteza;
- fidelidade;
- disparidades;
- custo;

- comentários qualitativos;
- recomendação e responsável.

7.20 Ciclo de melhoria



Capítulo 8

Governança, Autoria e Política de Citação

8.1 Princípio de proporcionalidade

A fase piloto necessita rigor e agilidade. Governança extensa criaria órgãos sem capacidade real. Adota-se estrutura enxuta, com possibilidade de expansão por gatilhos.

8.2 Núcleo Fundador

Composto por Hugo de Paula, Ricardo Guimarães e Cláudio de Moura Castro.

Atribuições:

- visão e princípios;
- documento canônico;
- mudanças conceituais;
- alegações acadêmicas;
- autoria;
- licenças;
- relação com produto;
- representação institucional.

8.3 Revisores externos ad hoc

Convidados para:

- mudança estrutural;
- novo instrumento;
- publicação teórica;
- alegação de eficácia;
- questão ética/tecnológica;
- especialidade disciplinar.

Não constituem conselho permanente. Parecer tem alto peso, mas o Núcleo decide e registra resposta.

8.4 Rede de Aplicadores-Piloto

Professores e pesquisadores aplicam, registram dificuldades e sugerem. Não possuem obrigação de governança contínua. Contribuições são reconhecidas por produto.

8.5 Regras de decisão

Decisão	Regra
Correção editorial	um autor realiza; outro revisa
Revisão substantiva	aprovação mínima de 2/3
Revisão estrutural	2/3 + parecer externo ad hoc
Publicação	aprovação dos autores do produto e CRediT
Alegação de eficácia	protocolo, dados, análise e revisão

Divergências estruturais são registradas. Divergências editoriais rotineiras não exigem ata.

8.6 Ciclo de revisão

Etapa	Descrição	Responsável
Proposta	problema, texto, fundamento e impacto	autor/aplicador
Revisão	análise interna; externa se necessário	relator + revisor
Decisão	aprovar, rejeitar ou ajustar	Núcleo
Consolidação	documento, versão e CHANGELOG	mantenedor designado

8.7 Versionamento

Durante o piloto:

- v0.X.0: revisão substantiva ou novo módulo;
- v0.X.Y: correção compatível;
- v1.0.0: especificação estável após critérios;
- v2.0.0: revisão estrutural posterior.

Compatível com versionamento semântico (Preston-Werner, 2013). Cada publicação deve indicar versão.

8.8 CHANGELOG

Deve registrar:

- data;
- versão;
- autor/relator;

- tipo;
- descrição;
- motivação;
- impacto;
- compatibilidade.

8.9 Log de decisões

Reservado a decisões conceituais, éticas e tecnológicas. Evita que mudança silenciosa altere sentido.

8.10 Autoria

Autoria do documento fundador permanece com os três autores. Novos autores podem integrar versão estrutural futura quando cumprirem:

1. contribuição substancial à concepção, desenho teórico ou validação;
2. participação ativa em revisão/redação;
3. aprovação da versão;
4. responsabilidade pela integridade.

Contribuição a piloto não gera automaticamente autoria do documento fundador.

8.11 Autoria por produto

Distinguir:

- teoria;
- estudo empírico;
- instrumento;
- software;
- caso;
- material;
- banco de dados.

Cada produto terá autoria e CRediT próprios. A taxonomia CRediT aumenta transparência, mas não define sozinha autoria (Brand et al., 2015; NISO, 2022).

8.12 Contribuições CRediT

Papéis possíveis: conceituação, metodologia, software, validação, investigação, curadoria, análise, visualização, redação e supervisão. Declarações devem refletir trabalho real.

8.13 Citação oficial

de Paula, H., Guimarães, R., & de Moura Castro, C. (2026). MAPES — Método de Aprendizagem por Estruturação Sistemática (Versão 0.9.0) [Manuscrito teórico-metodológico em preparação]. Projeto MAPES/LAPAN-UFMG.

Exemplos:

- (de Paula et al., 2026)
- de Paula, Guimarães e de Moura Castro (2026)

Após o depósito institucional, a referência deverá ser atualizada com o DOI ou URL persistente. A forma de sobrenomes segue a APA 7, e não a forma provisória “Hugo, R.”.

8.14 Repositório e DOI

Depositar:

- documento;
- plano;
- revisão;
- CHANGELOG;
- licença;
- CRediT;
- materiais e instrumentos permitidos;
- RDF bibliográfico;
- versões anteriores.

Princípios FAIR orientam encontrabilidade e reutilização, sem obrigar abertura de dados pessoais (Wilkinson et al., 2016).

8.15 Licença

O Núcleo deve escolher licença após análise institucional e estratégia de produto. A licença da teoria pode diferir da licença do software. O uso da marca MAPES pode exigir política própria.

8.16 Governança teórica e do produto

Teoria	Produto
define constructos	implementa funcionalidades
aprova versão	gerencia releases
controla alegações	monitora operação
mantém manual	mantém código
avalia fidelidade	avalia segurança/usabilidade

A empresa não pode redefinir pilares nem usar métricas comerciais como validação científica.

8.17 Gatilhos para expansão

Considerar conselho consultivo permanente quando houver:

- adoção multi-institucional regular;
- produto comercial amplo;
- pesquisa multicêntrica;
- comunidade recorrente;
- financiamento com partes múltiplas;
- transição estável.

8.18 Conflitos de interesse

Publicações devem declarar vínculos financeiros, propriedade intelectual e papel da EdTech. Análise independente é recomendada para alegações comerciais.

Capítulo 9

Limitações, Riscos e Agenda de Pesquisa Futura

9.1 Limitação fundamental

O MAPES não foi validado como conjunto. A existência de evidência para componentes não demonstra efeito da integração.

9.2 Originalidade por demonstrar

O framework combina elementos conhecidos. Deve mostrar valor explicativo, de desenho ou de resultado além de mapas, alinhamento, ICAP, 4C/ID ou PBL.

9.3 Risco de reificação do grafo

Grafos podem parecer objetivos e completos. São escolhas. Devem registrar omissões, controvérsias e múltiplas escalas.

9.4 Risco de sobrecarga

Um mapa denso e tarefas precoces podem sobrecarregar. Camadas e apoio devem ser testados.

9.5 Risco de finalismo

Teleonomia pode virar “serve para” simplista. Função, mecanismo e evolução precisam ser separados.

9.6 Risco de aceleração retórica

“Acelerada” pode ser interpretada como curso mais curto. Comunicação deve repetir que se trata de antecipação cognitiva.

9.7 Risco de falsa autenticidade

Cenários decorativos podem mascarar exercícios. Autenticidade deve ser funcional.

9.8 Risco de ancoragem estereotipada

Usar profissão como rótulo pode simplificar estudantes. Repertório deve ser verificado.

9.9 Risco de burocratização

Matrizes podem gerar overdesign. Níveis proporcionais e automação revisável são mitigadores.

9.10 Risco de tecnocentrismo

Um produto pode eclipsar a pedagogia. Aplicações sem tecnologia são referência necessária.

9.11 Risco de substituição docente

Automação pode pressionar redução de trabalho humano. O MAPES estabelece agência docente como invariante. Instituições devem financiar tempo de revisão e formação.

9.12 Riscos da IA

- alucinação;
- viés;
- opacidade;
- privacidade;
- propriedade intelectual;
- homogeneização;
- dependência;
- automação de avaliação;
- excesso de materiais.

Mitigação: proveniência, revisão, explicabilidade, minimização, auditoria e contestação.

9.13 Risco de patologizar atenção

A linguagem de crise pode culpar estudantes ou produzir diagnóstico indevido. O MAPES trata condições pedagógicas e encaminha questões clínicas aos profissionais competentes.

9.14 Risco de confundir engajamento e aprendizagem

Participação e satisfação são indicadores de processo, não resultados suficientes.

9.15 Risco de equidade

Personalização pode oferecer tarefas menos exigentes. Critérios nucleares devem permanecer e disparidades devem ser monitoradas.

9.16 Condições de contorno

Efeitos esperados podem ser menores:

- em tarefas simples;
- com especialistas e mapas redundantes;
- em domínios sem relações relevantes;
- quando tempo é insuficiente;
- quando professor não domina conteúdo;
- quando implementação é apenas visual;
- quando fontes são frágeis.

9.17 Agenda de pesquisa

9.17.01 Programa A — validade de constructo

- painel de especialistas;
- entrevistas cognitivas;
- exemplos e contraexemplos;
- análise discriminante;
- rubricas.

9.17.02 Programa B — design e viabilidade

- ciclos DBR;
- diferentes domínios;
- tempo e formação;
- adaptações;
- efeitos adversos.

9.17.03 Programa C — componentes

- Blueprint versus lista;
- teleonomia versus nomenclatura;
- aceleração versus sequência convencional;
- ancoragem com versus sem abstração;
- relevância explícita.

9.17.04 Programa D — integração

Comparador ativo e bem desenhado. Avaliar valor incremental.

9.17.05 Programa E — atenção

Medidas específicas:

- divagação autorrelatada amostrada;
- tempo na tarefa;
- retomada após interrupção;

- comportamento de consulta;
- desorientação;
- desempenho.

Evitar “span” genérico.

9.17.0.6 Programa F — professor

- agência;
- confiança;
- carga;
- desenvolvimento profissional;
- qualidade de decisão;
- identidade e satisfação.

9.17.0.7 Programa G — tecnologia

- precisão do grafo;
- qualidade de tarefas;
- tempo líquido;
- explicabilidade;
- equidade;
- privacidade;
- comparação com design manual.

9.17.0.8 Programa H — transferência e longitudinalidade

- retenção tardia;
- contextos novos;
- aplicação profissional;
- navegação autônoma.

9.18 Proposições testáveis

P1: Blueprint usado ativamente melhora compreensão relacional em domínios complexos.

P2: Teleonomia melhora explicação funcional e diagnóstico.

P3: Taxonomia Acelerada com scaffolding melhora aplicação e transferência.

P4: Ancoragem com desancoragem melhora transferência; sem desancoragem, apenas familiaridade.

P5: Integração BTТА supera componentes isolados sob fidelidade.

P6: conhecimento prévio modera efeito e densidade ótima.

P7: complexidade modera benefício.

P8: fidelidade é condição de atribuição.

P9: orientação sistêmica reduz desorientação e divagação em tarefas específicas.

P10: IA reduz geração, mas efeito líquido depende da revisão.

P11: controle e explicação aumentam confiança calibrada docente.

P12: personalização com invariantes melhora acesso sem reduzir padrão.

9.19 Critérios de revisão ou refutação

Rever se:

- constructos não se distinguem;
- grafos não são usados;
- aceleração prejudica consistentemente;
- âncoras não transferem;
- efeito desaparece com comparador adequado;
- custo é desproporcional;
- fidelidade é impraticável;
- IA reduz agência;
- equidade piora;
- replicações independentes são nulas.

9.20 Caminho à versão 1.0

Requer:

1. definição estável;
2. revisão formal;
3. manual;
4. instrumento inicial;
5. múltiplos domínios;
6. equipes externas;
7. estudo comparativo;
8. retenção/transferência;
9. custos e riscos;
10. revisão independente.

9.21 Declaração de alcance

O MAPES pretende ajudar professores e estudantes a tornar conhecimento complexo navegável, funcional e utilizável. Não pretende eliminar esforço, substituir expertise, automatizar a relação educativa nem oferecer resposta universal. Seu valor dependerá da capacidade de gerar melhores perguntas, representações, tarefas e evidências, e de mudar quando essas expectativas falharem.

Referências

- Abu-Salih, B., & Alotaibi, S. (2024). A systematic literature review of knowledge graph construction and application in education. *Heliyon*, 10(3), e25383. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25383>
- Amez, S., & Baert, S. (2020). Smartphone use and academic performance: A literature review. *International Journal of Educational Research*, 103, 101618. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101618>
- Amez, S., Vujić, S., De Marez, L., & Baert, S. (2023). Smartphone use and academic performance: First evidence from longitudinal data. *New Media & Society*, 25(3), 584–608. <https://doi.org/10.1177/14614448211012374>
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.
- Andrade, H. L., Brookhart, S. M., & Yu, E. C. Y. (2021). Classroom assessment as co-regulated learning: A systematic review. *Frontiers in Education*, 6, 751168. <https://doi.org/10.3389/educ.2021.751168>
- Ausubel, D. P. (1968). *Educational psychology: A cognitive view*. Holt, Rinehart and Winston.
- Barnett, S. M., & Ceci, S. J. (2002). When and where do we apply what we learn? A taxonomy for far transfer. *Psychological Bulletin*, 128(4), 612–637. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.128.4.612>
- Biedermann, D., Schneider, J., & Drachsler, H. (2021). Digital self-control interventions for distracting media multitasking: A systematic review. *Journal of Computer Assisted Learning*, 37(5), 1217–1231. <https://doi.org/10.1111/jcal.12581>
- Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. *Higher Education*, 32(3), 347–364. <https://doi.org/10.1007/BF00138871>
- Bjerre-Nielsen, A., Andersen, A., Minor, K., & Lassen, D. D. (2020). The negative effect of smartphone use on academic performance may be overestimated: Evidence from a 2-year panel study. *Psychological Science*, 31(11), 1351–1362. <https://doi.org/10.1177/0956797620956613>
- Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain*. David McKay.
- Brand, A., Allen, L., Altman, M., Hlava, M., & Scott, J. (2015). Beyond authorship: Attribution, contribution, collaboration, and credit. *Learned Publishing*, 28(2), 151–155. <https://doi.org/10.1087/20150211>

- Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (Eds.). (2000). *How people learn: Brain, mind, experience, and school* (Expanded ed.). National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/9853>
- Böttger, T., Poschik, M., & Zierer, K. (2023). Does the brain drain effect really exist? A meta-analysis. *Behavioral Sciences*, 13(9), 751. <https://doi.org/10.3390/bs13090751>
- Carroll, C., Patterson, M., Wood, S., Booth, A., Rick, J., & Balain, S. (2007). A conceptual framework for implementation fidelity. *Implementation Science*, 2, 40. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-2-40>
- Celik, I., Dindar, M., Muukkonen, H., & Järvelä, S. (2022). The promises and challenges of artificial intelligence for teachers: A systematic review of research. *TechTrends*, 66(4), 616–630. <https://doi.org/10.1007/s11528-022-00715-y>
- Chernikova, O., Heitzmann, N., Stadler, M., Holzberger, D., Seidel, T., & Fischer, F. (2020). Simulation-based learning in higher education: A meta-analysis. *Review of Educational Research*, 90(4), 499–541. <https://doi.org/10.3102/0034654320933544>
- Chi, M. T. H., Feltovich, P. J., & Glaser, R. (1981). Categorization and representation of physics problems by experts and novices. *Cognitive Science*, 5(2), 121–152. https://doi.org/10.1207/s15516709cog0502_2
- Chi, M. T. H., & Wylie, R. (2014). The ICAP framework: Linking cognitive engagement to active learning outcomes. *Educational Psychologist*, 49(4), 219–243. <https://doi.org/10.1080/00461520.2014.965823>
- Chi, M. T. H. (2021). Translating a theory of active learning: An attempt to close the research-practice gap in education. *Topics in Cognitive Science*, 13(3), 441–463. <https://doi.org/10.1111/tops.12539>
- Choi, G. W., Kim, S. H., Lee, D., & Moon, J. (2024). Utilizing generative AI for instructional design: Exploring strengths, weaknesses, opportunities, and threats. *TechTrends*, 68(4), 832–844. <https://doi.org/10.1007/s11528-024-00967-w>
- de Moura Castro, C., & Guimarães, R. (n.d.). *MAPES — Método de Aprendizagem por Estruturação Sistêmica*. Projeto MAPES/LAPAN-UFMG.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
- Deslauriers, L., McCarty, L. S., Miller, K., Callaghan, K., & Kestin, G. (2019). Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(39), 19251–19257. <https://doi.org/10.1073/pnas.1821936116>
- Dontre, A. J. (2021). The influence of technology on academic distraction: A review. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 3(3), 379–390. <https://doi.org/10.1002/hbe2.229>
- Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving students’ learning with effective learning techniques: Promising directions from

cognitive and educational psychology. *Psychological Science in the Public Interest*, 14(1), 4–58. <https://doi.org/10.1177/1529100612453266>

Fink, L. D. (2013). *Creating significant learning experiences: An integrated approach to designing college courses* (2nd ed.). Jossey-Bass.

Fiorella, L., & Mayer, R. E. (2015). *Learning as a generative activity: Eight learning strategies that promote understanding*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107707085>

Firth, J., Torous, J., Stubbs, B., Firth, J. A., Steiner, G. Z., Smith, L., Alvarez-Jimenez, M., Gleeson, J., Vancampfort, D., Armitage, C. J., & Sarris, J. (2019). The “online brain”: How the Internet may be changing our cognition. *World Psychiatry*, 18(2), 119–129. <https://doi.org/10.1002/wps.20617>

Frank, J. R., Snell, L. S., ten Cate, O., Holmboe, E. S., Carraccio, C., Swing, S. R., Harris, P., Glasgow, N. J., Campbell, C., Dath, D., Harden, R. M., Iobst, W., Long, D. M., Mungroo, R., Richardson, D. L., Sherbino, J., Silver, I., Taber, S., Talbot, M., & Harris, K. A. (2010). Competency-based medical education: Theory to practice. *Medical Teacher*, 32(8), 638–645. <https://doi.org/10.3109/0142159X.2010.501190>

Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(23), 8410–8415. <https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111>

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81–112. <https://doi.org/10.3102/003465430298487>

Hmelo-Silver, C. E., Duncan, R. G., & Chinn, C. A. (2007). Scaffolding and achievement in problem-based and inquiry learning: A response to Kirschner, Sweller, and Clark (2006). *Educational Psychologist*, 42(2), 99–107. <https://doi.org/10.1080/00461520701263368>

Idowu, J. A. (2024). Debiasing education algorithms. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 34(4), 1510–1540. <https://doi.org/10.1007/s40593-023-00389-4>

Ifenthaler, D., & Yau, J. Y.-K. (2020). Utilising learning analytics to support study success in higher education: A systematic review. *Educational Technology Research and Development*, 68(4), 1961–1990. <https://doi.org/10.1007/s11423-020-09788-z>

Kalyuga, S. (2007). Expertise reversal effect and its implications for learner-tailored instruction. *Educational Psychology Review*, 19(4), 509–539. <https://doi.org/10.1007/s10648-007-9054-3>

Kane, M. T. (2013). Validating the interpretations and uses of test scores. *Journal of Educational Measurement*, 50(1), 1–73. <https://doi.org/10.1111/jedm.12000>

Karpicke, J. D., & Blunt, J. R. (2011). Retrieval practice produces more learning than elaborative studying with concept mapping. *Science*, 331(6018), 772–775. <https://doi.org/10.1126/science.1199327>

Kasneci, E., Sessler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günemann, S., Hüllermeier, E., Krusche, S., Kutyniok, G., Michaeli, T., Nerdel, C., Pfeffer, J., Poquet, O., Sailer, M., Schmidt, A., Seidel, T., ... Kasneci, G. (2023). ChatGPT for

- good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, 103, 102274. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274>
- Khosravi, H., Shum, S. B., Chen, G., Conati, C., Tsai, Y.-S., Kay, J., Knight, S., Martinez-Maldonado, R., Sadiq, S., & Gašević, D. (2022). Explainable artificial intelligence in education. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 3, 100074. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100074>
- Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. *Educational Psychologist*, 41(2), 75–86. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4102_1
- Lan, Y.-J., & Chen, N.-S. (2024). Teachers' agency in the era of LLM and generative AI. *Educational Technology & Society*, 27(1), i–xviii. [https://doi.org/10.30191/ETS.202401_27\(1\).PP01](https://doi.org/10.30191/ETS.202401_27(1).PP01)
- Lave, J., & Wenger, E. (1991). *Situated learning: Legitimate peripheral participation*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511815355>
- Lazonder, A. W., & Harmsen, R. (2016). Meta-analysis of inquiry-based learning: Effects of guidance. *Review of Educational Research*, 86(3), 681–718. <https://doi.org/10.3102/0034654315627366>
- Le Deist, F. D., & Winterton, J. (2005). What is competence? *Human Resource Development International*, 8(1), 27–46. <https://doi.org/10.1080/1367886042000338227>
- Luo, T., Muljana, P. S., Ren, X., & Young, D. (2025). Exploring instructional designers' utilization and perspectives on generative AI tools: A mixed methods study. *Educational Technology Research and Development*, 73(2), 741–766. <https://doi.org/10.1007/s11423-024-10437-y>
- Matcha, W., Uzir, N. A. A., Gašević, D., & Pardo, A. (2020). A systematic review of empirical studies on learning analytics dashboards: A self-regulated learning perspective. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, 13(2), 226–245. <https://doi.org/10.1109/TLT.2019.2916802>
- Messick, S. (1995). Validity of psychological assessment: Validation of inferences from persons' responses and performances as scientific inquiry into score meaning. *American Psychologist*, 50(9), 741–749. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.50.9.741>
- Miao, F., & Holmes, W. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693>
- Morris, R., Perry, T., & Wardle, L. (2021). Formative assessment and feedback for learning in higher education: A systematic review. *Review of Education*, 9(3), e3292. <https://doi.org/10.1002/rev3.3292>
- Moundridou, M., Matzakos, N. M., & Doukakis, S. (2024). Generative AI tools as educators' assistants: Designing and implementing inquiry-based lesson plans. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 7, 100277. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100277>
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2018). *How people learn II: Learners, contexts, and cultures*. National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/24783>

- Nazaretsky, T., Ariely, M., Cukurova, M., & Alexandron, G. (2022). Teachers' trust in AI-powered educational technology and a professional development program to improve it. *British Journal of Educational Technology*, 53(4), 914–931. <https://doi.org/10.1111/bjet.13232>
- Newton, P. M., da Silva, A., & Peters, L. G. (2020). A pragmatic master list of action verbs for Bloom's taxonomy. *Frontiers in Education*, 5, 107. <https://doi.org/10.3389/feduc.2020.00107>
- NISO. (2022). *CReditT: Contributor roles taxonomy*. National Information Standards Organization. <https://credit.niso.org/>
- Norman, G. (2009). Teaching basic science to optimize transfer. *Medical Teacher*, 31(9), 807–811. <https://doi.org/10.1080/01421590903049814>
- Novak, J. D., & Gowin, D. B. (1984). *Learning how to learn*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139173469>
- Parry, D. A., & le Roux, D. B. (2021). "Cognitive control in media multitaskers" ten years on: A meta-analysis. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*, 15(2), Article 7. <https://doi.org/10.5817/CP2021-2-7>
- Parry, D. A. (2024). Does the mere presence of a smartphone impact cognitive performance? A meta-analysis of the "brain drain effect". *Media Psychology*, 27(5), 737–762. <https://doi.org/10.1080/15213269.2023.2286647>
- Peng, C., Xia, F., Naseriparsa, M., & Osborne, F. (2023). Knowledge graphs: Opportunities and challenges. *Artificial Intelligence Review*, 56(11), 13071–13102. <https://doi.org/10.1007/s10462-023-10465-9>
- Preston-Werner, T. (2013). *Semantic Versioning 2.0.0*. <https://semver.org/>
- Projeto MAPES. (2026). *MAPES — consolidação conceitual, lessons learned e diretrizes para elaboração teórica* (Versão 1.0).
- Qu, K., Li, K. C., Wong, B. T. M., Wu, M. M. F., & Liu, M. (2024). A survey of knowledge graph approaches and applications in education. *Electronics*, 13(13), 2537. <https://doi.org/10.3390/electronics13132537>
- Roediger, H. L., III, & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention. *Psychological Science*, 17(3), 249–255. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x>
- Sana, F., Weston, T., & Cepeda, N. J. (2013). Laptop multitasking hinders classroom learning for both users and nearby peers. *Computers & Education*, 62, 24–31. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.10.003>
- Smallwood, J., & Schooler, J. W. (2015). The science of mind wandering: Empirically navigating the stream of consciousness. *Annual Review of Psychology*, 66, 487–518. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010814-015331>
- Sokhanvar, Z., Salehi, K., & Sokhanvar, F. (2021). Advantages of authentic assessment for improving the learning experience and employability skills of higher education students: A systematic literature review. *Studies in Educational Evaluation*, 70, 101030. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2021.101030>

- Strelan, P., Osborn, A., & Palmer, E. (2020). The flipped classroom: A meta-analysis of effects on student performance across disciplines and education levels. *Educational Research Review*, 30, 100314. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100314>
- Stufflebeam, D. L. (2011). Meta-evaluation. *Journal of MultiDisciplinary Evaluation*, 7(15), 99–158. <https://doi.org/10.56645/jmde.v7i15.300>
- Sunday, O. J., Adesope, O. O., & Maarhuis, P. L. (2021). The effects of smartphone addiction on learning: A meta-analysis. *Computers in Human Behavior Reports*, 4, 100114. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2021.100114>
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4
- Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., & Paas, F. (2019). Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. *Educational Psychology Review*, 31(2), 261–292. <https://doi.org/10.1007/s10648-019-09465-5>
- Szpunar, K. K., Khan, N. Y., & Schacter, D. L. (2013). Interpolated memory tests reduce mind wandering and improve learning of online lectures. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(16), 6313–6317. <https://doi.org/10.1073/pnas.1221764110>
- Theobald, E. J., Hill, M. J., Tran, E., Agrawal, S., Arroyo, E. N., Behling, S., Chambwe, N., Cintrón, J. D., Cooper, J. D., Dunster, G., Grummer, J. A., Hennessey, K., Hsiao, J., Iranon, N., Jones, L. E., Jordt, H., Keller, M., Lacey, M. E., Littlefield, C. E., ... Freeman, S. (2020). Active learning narrows achievement gaps for underrepresented students in undergraduate science, technology, engineering, and math. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(12), 6476–6483. <https://doi.org/10.1073/pnas.1916903117>
- Tlili, A., Shehata, B., Adarkwah, M. A., Bozkurt, A., Hickey, D. T., Huang, R., & Agyemang, B. (2023). What if the devil is my guardian angel: ChatGPT as a case study of using chatbots in education. *Smart Learning Environments*, 10, 15. <https://doi.org/10.1186/s40561-023-00237-x>
- Uncapher, M. R., & Wagner, A. D. (2018). Minds and brains of media multitaskers: Current findings and future directions. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(40), 9889–9896. <https://doi.org/10.1073/pnas.1611612115>
- UNESCO. (2025). *Promoting and protecting teacher agency in the age of artificial intelligence* (Position paper). <https://www.iicba.unesco.org/en/africa-education-knowledge-platform/promoting-and-protecting-teacher-agency-age-artificial-intelligence>
- Van Melle, E., Frank, J. R., Holmboe, E. S., Dagnone, D., Stockley, D., & Sherbino, J. (2019). A core components framework for evaluating implementation of competency-based medical education programs. *Academic Medicine*, 94(7), 1002–1009. <https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000002743>
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Wang, J., Tigelaar, D. E. H., Zhou, T., & Admiraal, W. (2023). The effects of mobile technology usage on cognitive, affective, and behavioural learning outcomes in primary and secondary

- education: A systematic review with meta-analysis. *Journal of Computer Assisted Learning*, 39(2), 301–328. <https://doi.org/10.1111/jcal.12759>
- Ward, A. F., Duke, K., Gneezy, A., & Bos, M. W. (2017). Brain drain: The mere presence of one's own smartphone reduces available cognitive capacity. *Journal of the Association for Consumer Research*, 2(2), 140–154. <https://doi.org/10.1086/691462>
- Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). *Understanding by design* (2nd ed.). ASCD.
- Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., ... Mons, B. (2016). The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3, 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>
- Wilmer, H. H., Sherman, L. E., & Chein, J. M. (2017). Smartphones and cognition: A review of research exploring the links between mobile technology habits and cognitive functioning. *Frontiers in Psychology*, 8, 605. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00605>
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education: Where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16, 39. <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0>
- Zhang, H., Miller, K. F., Sun, X., & Cortina, K. S. (2020). Wandering eyes: Eye movements during mind wandering in video lectures. *Applied Cognitive Psychology*, 34(2), 449–464. <https://doi.org/10.1002/acp.3632>
-

Apêndice A

Glossário normativo

Agência docente: capacidade e autoridade profissional para definir, validar, interpretar, decidir e responder pelas consequências do ensino, inclusive quando utiliza IA.

Ancoragem Contextual: pilar que cria pontos de entrada relacionados ao repertório e conduz à abstração e transferência.

Artefato: recurso material, textual, visual ou digital que sustenta operação pedagógica identificável.

Ativação Cognitiva Acelerada: mecanismo interno da Taxonomia Acelerada que antecipa e torna recorrentes tarefas cognitivamente complexas.

Blueprint funcional: constructo que representa a arquitetura multiescalar do domínio.

BTТА: conjunto dos quatro pilares Blueprint funcional, Teleonomia, Taxonomia Acelerada e Ancoragem Contextual.

Condição de contorno: circunstância que delimita onde, para quem ou em que tarefas uma proposição é esperada.

Desancoragem: transição da analogia ou contexto inicial para formulação disciplinar independente.

Ecologia atencional de alta concorrência: ambiente de aprendizagem com múltiplas demandas, interrupções, fontes e decisões de seleção; não é diagnóstico clínico.

Estratificação de Relevância Sistêmica: classificação transversal de elementos em nucleares, habilitadores, contextuais e extensão.

Fidelidade: grau em que a implementação preserva componentes e relações definidos, com adaptações justificadas.

Grafo sistêmico funcional: formalização do Blueprint por nós, relações tipadas, estados, pesos, tempo e proveniência.

MAPES Core: arquitetura computacional opcional que implementa regras e representações do MAPES sob controle humano.

Mapa funcional: visualização pedagógica de um grafo ou sistema para público e tarefa determinados.

Meta-avaliação: avaliação da qualidade, utilidade, ética, precisão, equidade e viabilidade da própria avaliação.

Proveniência: registro da origem, transformação, revisão e versão de uma informação ou artefato.

Scaffolding: apoio temporário que torna possível uma operação e é reduzido conforme domínio.

Sistema: conjunto delimitado de componentes e relações relevantes a uma pergunta.

Taxonomia Acelerada: pilar que antecipa operações de aplicação, análise, avaliação e criação sem eliminar fundamentos.

Teleonomia: análise funcional sem intenção ou finalidade metafísica.

Transferência: uso do conhecimento em contexto diferente daquele de aprendizagem.

Apêndice B

Canvas MAPES Essencial preenchível

1. Sistema ou problema

[Qual fenômeno, decisão, produto ou sistema organiza a unidade?]

Relações e funções nucleares

- [Relação/função 1]
- [Relação/função 2]
- [Relação/função 3]

Operação cognitiva

Ao final, o estudante será capaz de [ação real] em [condição], com [critério].

Ancoragem Contextual

- Repertório de entrada:
- Âncora:
- Limite:
- Formulação disciplinar de destino:

Tarefa e evidência

- Tarefa:
- Produto:
- Critérios:
- Atalho a impedir:

Feedback e transferência

- Feedback:
- Revisão:
- Novo contexto:

Apêndice C

Ficha MAPES Padrão

Identificação

Título:
Domínio:
Público:
Duração:
Responsável:
Versão:

Contexto

Finalidade curricular:
Conhecimentos prévios:
Equívocos esperados:
Restrições:
Acessibilidade:

Blueprint

Pergunta:
Fronteira:
Escala:
Nós:
Relações:
Feedback/estados:
Fontes:
Vista nuclear:

Teleonomia

Funções:
Mecanismos:
Dependências:
Falhas:
Compensações:

Relevância

Nuclear:
Habilitadora:
Contextual:
Extensão:

Taxonomia Acelerada

Problema inicial:

Hipóteses:

Fundamentos just-in-time:

Aplicação:

Avaliação/criação:

Transferência:

Ancoragem

Repertório:

Âncora:

Limite:

Desancoragem:

Metodologias e apoio

Método:

Justificativa:

Scaffolds:

Retirada:

Avaliação

Diagnóstica:

Formativa:

Somativa:

Retenção:

Transferência:

Rubrica:

Revisão

Resultados:

Problemas:

Alterações:

Decisão de versão:

Apêndice D

Protocolo MAPES Pesquisa

Além da ficha Padrão, registrar:

1. pergunta e hipótese;
2. desenho e comparador;
3. participantes e amostragem;
4. desfecho primário;
5. desfechos secundários;
6. instrumentos e validade;
7. fidelidade;
8. análise;
9. ética e dados;
10. desvios;
11. efeitos adversos;
12. tempo e custo;
13. materiais e versões;
14. conflitos de interesse;
15. critérios de interpretação;
16. plano de divulgação.

Apêndice E

Rubrica detalhada do Blueprint/grafico

Dimensão	0 — ausente	1 — inicial	2 — adequado	3 — avançado
Fronteira	não definida	implícita	explícita	comparada a alternativas
Escala	mistura níveis	nível incerto	nível coerente	navegação multiescalar
Nós	inventário arbitrário	seleção parcial	seleção justificada	tipos e incerteza explícitos
Relações	linhas sem sentido	rótulos genéricos	tipadas e justificadas	condicionais, temporais e comparáveis
Função	ausente	declarativa	mecanismo e consequência	trade-offs e emergência
Evidência	sem fonte	fontes gerais	fontes por elemento	confiança e controvérsia
Uso	decorativo	consulta ocasional	orienta tarefa	é criticado e revisado
Acessibilidade	apenas visual	alternativa parcial	alternativa completa	múltiplas formas equivalentes

Apêndice F

Rubrica detalhada da Taxonomia Acelerada

Dimensão	0	1	2	3
Entrada complexa	inexistente	tardia	precoce	precoce e calibrada
Recorrência	reprodução	evento isolado	múltiplos ciclos	espiral cumulativa
Fundamentos	ausentes ou decorativos	desconectados	just-in-time	recuperação e aprofundamento
Scaffolding	nenhum	genérico	específico	estratégico adaptado e retirado
Autenticidade	cenário decorativo	restrições mínimas	função realista	incerteza e trade-offs
Evidência	produto superficial	resposta correta	justificativa	revisão e transferência
Equidade	barreiras ignoradas	adaptação ad hoc	apoio planejado	disparidades monitoradas

Apêndice G

Exemplo completo de unidade hipotética em Neurovisão

G.1 G.1 Finalidade

Ensinar que desempenho visual não pode ser representado por uma única medida e que diferentes funções dependem de componentes e condições distintas. Trata-se de exemplo educacional; não estabelece protocolo clínico.

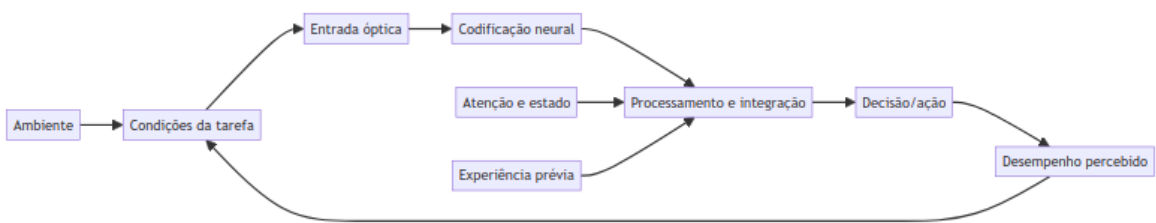
G.2 G.2 Público

Turma interdisciplinar de graduação/pós-graduação com estudantes de saúde, engenharia e áreas afins.

G.3 G.3 Sistema e fronteira

Sistema visual funcional durante tarefa dinâmica de leitura/navegação. Inclui entrada óptica, processamento, integração, resposta e contexto. Exclui detalhes moleculares não necessários à decisão.

G.4 G.4 Vista nuclear do grafo



As relações são hipóteses de organização pedagógica, não modelo clínico exaustivo.

G.5 G.5 Teleonomia

Elemento	Contribuição	Falha/variação educacionalmente relevante
Entrada óptica	fornece sinal	redução/alteração do sinal
Codificação	converte e transmite	perda de informação

Elemento	Contribuição	Falha/variação educacionalmente relevante
Integração	combina pistas	desempenho depende da tarefa
Atenção/estado	modula seleção	variabilidade contextual
Ação	fecha ciclo	erro ou compensação

G.6 G.6 Relevância

- nuclear: distinção entre medida e sistema;
- habilitadora: conceitos mínimos de sinal e processamento;
- contextual: instrumentos específicos;
- extensão: detalhes especializados.

G.7 G.7 Problema inicial

“Duas pessoas obtêm o mesmo resultado em medida estática, mas relatam desempenho diferente em tarefa dinâmica. Construa três explicações possíveis e indique que evidência distinguiria entre elas.”

G.8 G.8 Fundamentos just-in-time

O professor introduz conceitos quando as hipóteses revelam lacunas. Modela diferença entre componente, função, medida e inferência.

G.9 G.9 Tarefa de avaliação

Estudantes recebem novo caso, selecionam relações, propõem medidas e justificam limites. Rubrica avalia arquitetura, função, evidência e incerteza.

G.10 G.10 Transferência

Aplicar o mesmo raciocínio a sistema auditivo ou controle de processo industrial: por que uma métrica isolada não representa toda a função?

Apêndice H

Exemplo interdisciplinar em sustentabilidade

H.1 H.1 Problema

Uma universidade pretende reduzir consumo energético sem prejudicar conforto, acessibilidade ou atividades acadêmicas.

H.2 H.2 Grafo

Nós: edifícios, usuários, clima, equipamentos, políticas, dados, custos, emissões.

Arestas: consumo, controle, influência, restrição, feedback.

H.3 H.3 Teleonomia

Analisar função de sensores, políticas, comportamento, manutenção e incentivos. Distinguir objetivo institucional de “finalidade” de componentes físicos.

H.4 H.4 Taxonomia Acelerada

Estudantes recebem dados incompletos e propõem hipótese inicial. Fundamentos de energia, comportamento e análise de dados são introduzidos conforme necessidade.

H.5 H.5 Ancoragem

Entradas diferentes:

- engenharia: controle e eficiência;
- administração: custo e governança;
- psicologia: comportamento;
- direito: regulação e responsabilidade.

O destino é um modelo comum e critérios compartilhados.

H.6 H.6 Avaliação

Produzir intervenção, prever efeitos colaterais, definir indicadores e responder a cenário alterado.

Apêndice I

Especificação mínima de requisitos do MAPES Core

I.1 Requisitos funcionais

- ingestão de fontes;
- extração assistida;
- edição de grafos;
- tipos de relações;
- proveniência;
- relevância;
- matriz cognitiva;
- geração de tarefas;
- rubricas;
- modelo do estudante;
- feedback;
- dashboard docente;
- exportação;
- versões.

I.2 Requisitos não funcionais

- segurança;
- privacidade;
- acessibilidade;
- desempenho;
- portabilidade;
- interoperabilidade;
- explicabilidade;
- auditabilidade;
- disponibilidade;
- reversibilidade.

I.3 Requisitos pedagógicos

- validação humana obrigatória;
- critérios invariantes;

- apoio adaptável;
- transferência;
- não dependência de estilos fixos;
- visibilidade de fontes;
- possibilidade de contestação.

I.4 Eventos auditáveis

- criação/alteração de nó;
- geração de tarefa;
- recomendação;
- aprovação/rejeição;
- mudança de modelo;
- decisão avaliativa;
- acesso a dado;
- exportação/exclusão.

Apêndice J

Programa de formação docente

J.1 Módulo 1 — Diagnóstico

- abundância e fragmentação;
- atenção sem patologização;
- falsa fluência;
- papel do professor.

Produto: análise de uma unidade existente.

J.2 Módulo 2 — Blueprint e grafo

- fronteira, escala, relações e proveniência;
- mapas como vistas;
- acessibilidade.

Produto: grafo nuclear.

J.3 Módulo 3 — Teleonomia

- função, mecanismo, dependência e falha;
- finalismo;
- níveis.

Produto: matriz funcional.

J.4 Módulo 4 — Taxonomia Acelerada

- problema-primeiro;
- scaffolding;
- fundamentos;
- relevância separada.

Produto: ciclo de tarefa.

J.5 Módulo 5 — Ancoragem

- repertório;
- analogia;

- limites;
- desancoragem.

Produto: duas portas de entrada equivalentes.

J.6 Módulo 6 — Avaliação

- evidência;
- rubrica;
- transferência;
- calibração;
- meta-avaliação.

Produto: tarefa e rubrica.

J.7 Módulo 7 — IA e agência

- geração assistida;
- verificação;
- proveniência;
- privacidade;
- viés;
- decisão humana.

Produto: artefato gerado e auditado.

J.8 Módulo 8 — Implementação

- aplicação;
- observação;
- revisão entre pares;
- plano de melhoria.

Produto: unidade completa.

Apêndice K

Matriz proposição–mecanismo–medida

Proposição	Mecanismo	Desfecho	Moderador	Possível refutação
P1 Blueprint	orientação/integração	compreensão relacional	complexidade	nenhum ganho vs lista ativa
P2 Teleonomia	seleção funcional	explicação/diagnóstico	domínio	função não melhora desempenho
P3 Aceleração	geração e lacunas	aplicação/transferência	expertise	sobrecarga persistente
P4 Ancoragem	ativação e abstração	entrada/transferência	repertório	só familiaridade
P5 Integração	complementaridade	resultado composto	fidelidade	componentes isolados equivalentes
P6 Expertise	redundância/apoio	interação	conhecimento prévio	efeito homogêneo
P7 Complexidade	necessidade de arquitetura	interação	domínio	efeito maior em tarefas simples
P8 Fidelidade	dose/qualidade	associação	professor	resultados sem implementação
P9 Atenção	orientação de objetivo	desorientação/divergência	ambiente	nenhum efeito específico
P10 IA	automação/revisão	tempo líquido/qualidade	expertise docente	mais tempo e menor qualidade
P11 Agência	controle/explicação	confiança/decisão	formação	automação opaca equivalente
P12 Equidade	apoio com padrão comum	crescimento/disparidade	classe	diferenças ampliadas

Apêndice L

Checklist editorial e científico

L.1 Definição e evidência

- ☐ definições não são apresentadas como resultados;
- ☐ hipóteses usam linguagem probabilística;
- ☐ causalidade tem desenho apropriado;
- ☐ toda alegação empírica tem fonte pertinente;
- ☐ metáfora não substitui mecanismo;
- ☐ limitações aparecem junto a alegações fortes.

L.2 Atenção

- ☐ não há afirmação de declínio universal;
- ☐ distração, multitarefa, divagação e clínica estão separados;
- ☐ tecnologia pode apoiar ou prejudicar conforme desenho;
- ☐ MAPES não é tratamento.

L.3 Docência e IA

- ☐ professor é agente central;
- ☐ saídas de IA são rascunhos até validação;
- ☐ fontes e versões são visíveis;
- ☐ decisões de alto impacto têm revisão humana;
- ☐ privacidade e equidade são tratadas;
- ☐ produto e teoria estão separados.

L.4 Operacionalidade

- ☐ há tarefa que usa o grafo;
- ☐ função inclui mecanismo/condição;
- ☐ aceleração tem apoio;
- ☐ relevância está separada;
- ☐ âncora tem limite e transferência;
- ☐ documentação é proporcional;
- ☐ resultados informam revisão.

Apêndice M

Modelo de CHANGELOG

[0.9.0] -- 2026-07-24

Adicionado

- Contextualização acadêmica da ecologia atencional.
- Grafo sistêmico funcional como formalização do Blueprint.
- Estratificação de Relevância Sistêmica.
- Níveis Essencial, Padrão e Pesquisa.
- MAPES Core e princípio de agência docente.
- Governança piloto enxuta.

Alterado

- Taxonomia Acelerada definida como ativação cognitiva precoce e recorrente.
- Governança substituída por modelo proporcional à fase piloto.

Limitações

- Documento VELCRO ainda não incorporado ao corpus.
- Framework integrado ainda sem validação empírica.

Apêndice N

Declaração provisória de contribuições

A versão depositada deverá apresentar declaração CRediT validada pelos autores. Modelo:

Autor	Conceituação	Metodologia	Redação	Supervisão	Validação	Outros
Hugo de Paula	a confirmar	a confirmar	a confirmar	a confirmar	a confirmar	
Ricardo Guimarães	a confirmar	a confirmar	a confirmar	a confirmar	a confirmar	
Cláudio de Moura Castro	a confirmar	a confirmar	a confirmar	a confirmar	a confirmar	

Não se deve preencher contribuições por inferência externa.

Apêndice O

Declaração normativa final

Até revisão formal, consideram-se vigentes:

1. MAPES é framework e teoria em elaboração.
2. Seu objetivo é melhorar formação do estudante e apoiar o professor.
3. A crise de atenção é tratada como ecologia multifatorial, não déficit universal.
4. Blueprint é constructo; grafo é formalização; mapa é vista.
5. Teleonomia exclui finalismo.
6. Taxonomia Acelerada antecipa operações complexas e mantém fundamentos.
7. Relevância é dimensão separada.
8. Ancoragem varia entrada e preserva validade.
9. Implementação pode ser não tecnológica.
10. IA é apoio, não autoridade final.
11. Professor valida e decide.
12. Documentação é proporcional.
13. Governança piloto é enxuta.
14. Evidência pode modificar o framework.
15. A versão 1.0 depende de critérios, não de calendário.